

Fundamentos de Redes de Computadoras

Unidad 4: IP - Protocolo de Internet

Temas



- Protocolo IP
- Direcciones IP: Evolución (Classful → Esquema Actual)
- Ruteo IP
- Máscara de red – VLSM – CIDR
- Fragmentación
- ICMP

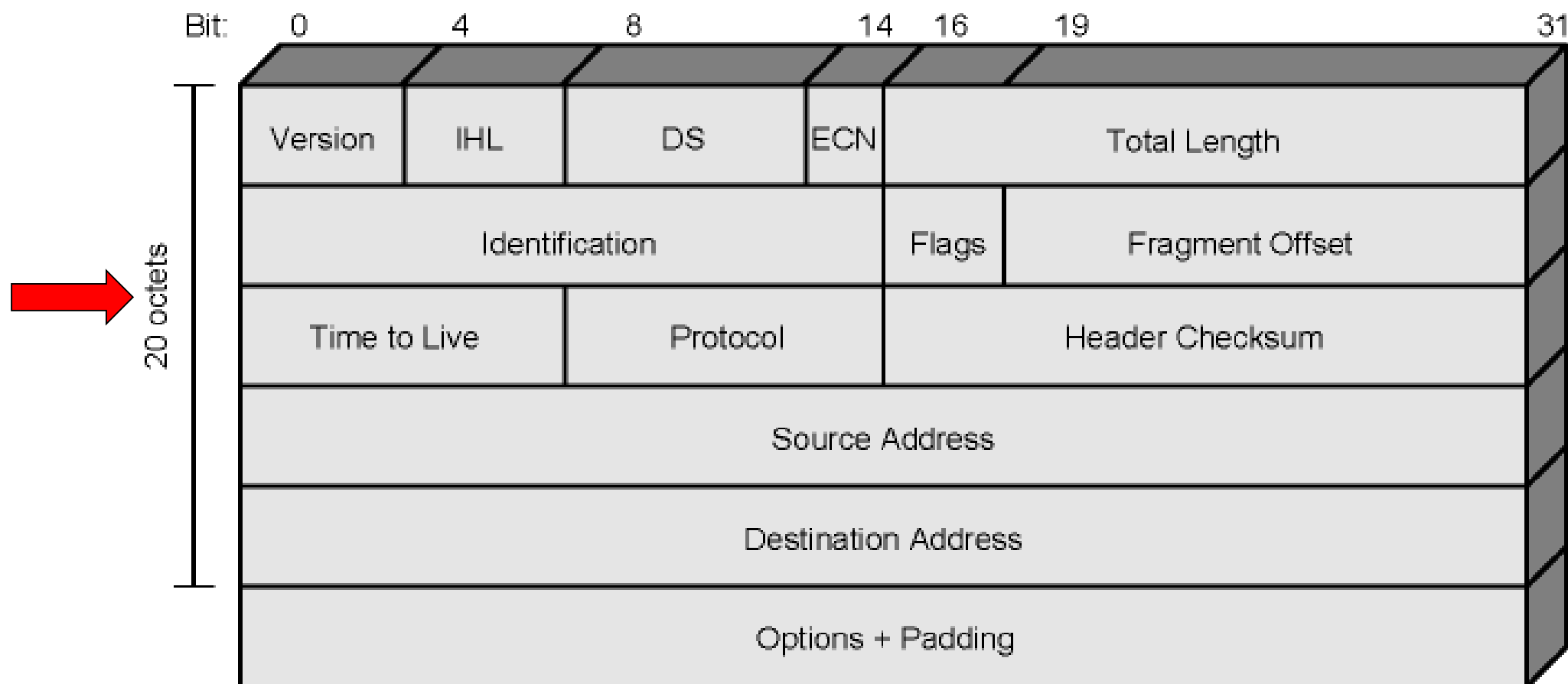
Internet Protocol (IP) - RFC 791

- Función principal de IP:
 - **Direccionar** y **rotear** paquetes (datagramas)
- Servicio de entrega de datagramas: "Best Effort"
- Protocolo **no orientado a conexión** ("Connectionless")
 - No se establece una conexión entre el nodo origen y destino antes de enviar un paquete de datos
 - Uso de datagramas (independientes)
- Protocolo **No-Confiable** ("Unreliable")
 - No detecta datagramas dañados y/o perdidos
 - No detecta datagramas fuera de secuencia
 - No se utiliza ningún tipo de **ACK**
- La Confiabilidad es responsabilidad de protocolos y aplicaciones de niveles superiores.
- IP Fragmenta y Re-ensambla Paquetes

¡¡FLEXIBLE!!

¡¡ROBUSTO!!

Cabecera IPv4



Cabecera IP - Campos

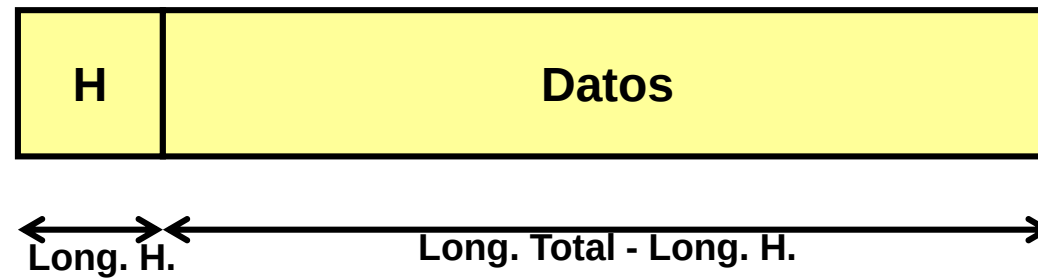
- **Versión**: Versión del Protocolo – 4 Bits
 - Versión = 4
 - (IPv6 : Versión 6, utiliza un header diferente)
- **IHL** (*Internet Header Length*): Longitud de la cabecera IP – 4 Bits
 - Se mide en palabras de **32 bits**
 - Siempre el "header" es múltiplo de 32 bits
 - Tamaño mínimo sin opciones: 5 Palabras de 32 Bits= **20 bytes**
- **DS** (6bits): *Differentiated Services Field*.
 - Previsto para implementar calidad de servicio según el valor que lleva el campo. Este valor se llama DSCP (DS code point)
- **ECN** (2bits): Explicit Congestion Notification
 - Para marcar que el paquete atravesó por un router congestionado

*Originalmente los 8 bits de los campos DS + ECN conformaban un campo de 8 bits llamado ToS "Type of Service" (**obsoleto**).*

Precedencia 3 bits	D	T	R	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Cabecera IP - Campos

- **Total Length:** Longitud total 16 bits
 - Incluye la longitud de la cabecera y de los datos
 - Unidad de medida: Bytes (octetos)
 - 16 bits $\rightarrow$ 65535 bytes: Longitud máxima del datagrama (64 KB)



- Campos: **Identification, Flag y Fragment Offset** se utilizan para manejo de fragmentación y reensamblaje.

Cabecera IP - Campos

- **TTL** ("Time to Live") – 8 bits
 - Tiempo máximo (expresado en saltos) que el datagrama IP puede existir en la internet.
 - El host que inyecta el datagrama inicializa este campo y cada router que lo procesa, decrementa en una unidad el valor.
 - Si TTL = 0, se notifica al transmisor con un mensaje **ICMP** que el datagrama fue descartado.
- **Protocolo** – 8 bits
 - Indica el protocolo que encapsula su PDU en el datagrama.
 - Ejemplo: TCP=06 ; UDP= 17; ICMP=01

<https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml>
- **Header Checksum** – 16 bits
 - Utilizado para asegurar integridad del **header**.
 - Protocolo **No-Confiable** -> Protocolos de nivel superior deben chequear errores en **datos**.
 - Es re-computado en **routers** por verificación y modificaciones del datagrama

Cabecera IP - Campos

- **Dirección Origen y Dirección Destino:** 32 bits
 - Dirección IP del host origen y destino
 - Compuesta por 4 octetos cada una.
 - Ejemplo dirección IP: 132.23.45.89
- **Opciones + Padding**
 - La longitud variable de cabecera depende de las opciones
 - Uso poco frecuente de las opciones
 - Padding: En caso que la longitud en bits de las opciones no sea múltiplo de 32 bits
 - Ejemplos:
 - Record route: cada router graba su dirección
 - Timestamp: cada router graba dirección y tiempo
 - Source routing: especificación de ruta prefijada

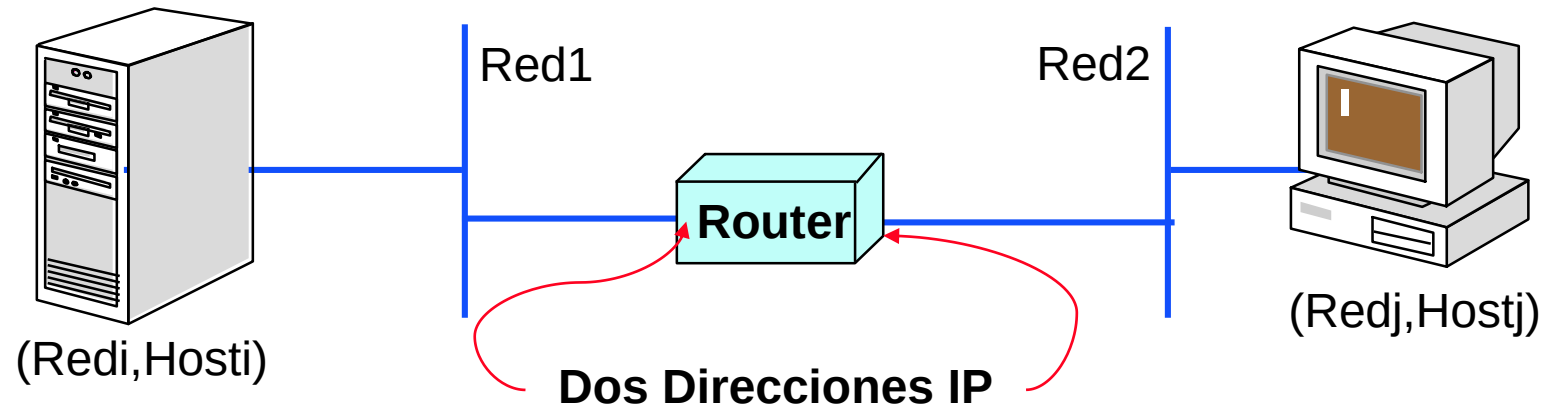
Dirección IP

- Una dirección IP está compuesta por un par ordenado: (NETid, HOSTid)
 - **NETid**: Identifica la red donde se encuentra el Host
 - **HOSTid**: Identifica el Host dentro de la red.

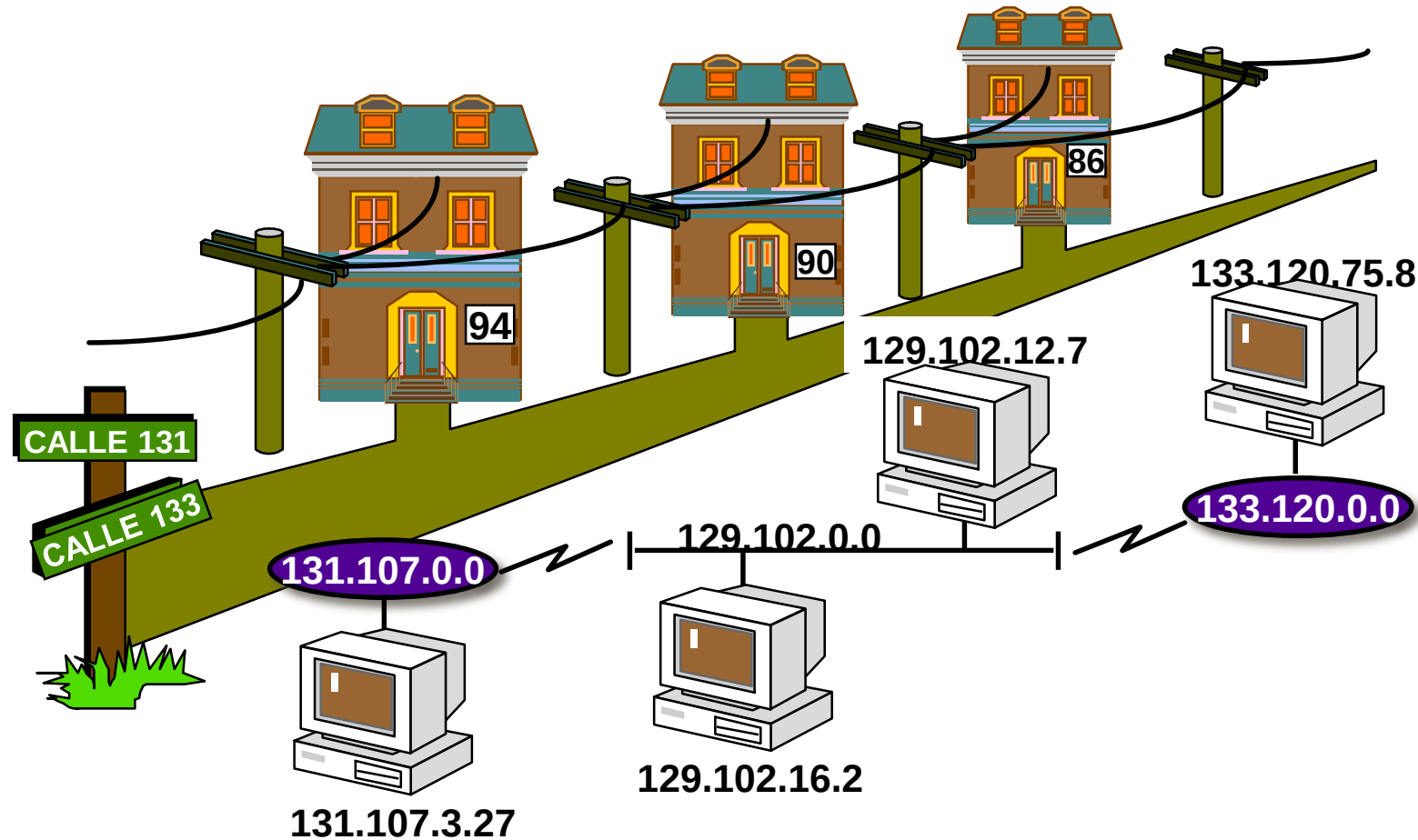
" Una dirección identifica una red y un host sobre la red. No especifica una máquina individual, sino una conexión a la red "

Douglas Comer

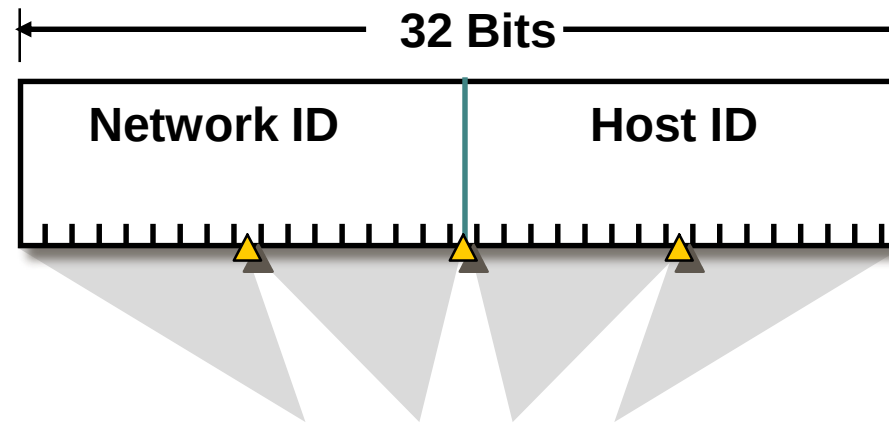
- Por esta razón, un router que conecta dos redes, debe poseer dos direcciones IP, una para cada red que conecta.



Direccionamiento IP



Network ID y Host ID



Ejemplo

Dirección clase B:

W. X. y. z.

131.107.3.24

NetId: 131.107

HostId: 3.24

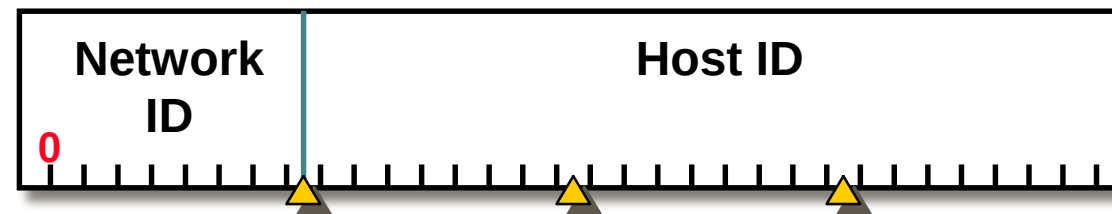
Clases de Direcciones (Classful):

Esquema direccionamiento original (**obsoleto**)



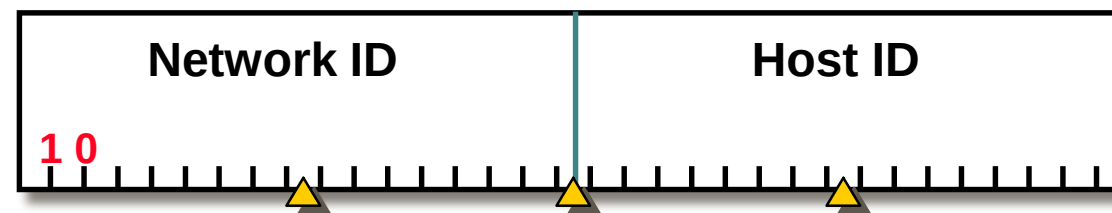
Clase A

NetId: w
HostId: x.y.z



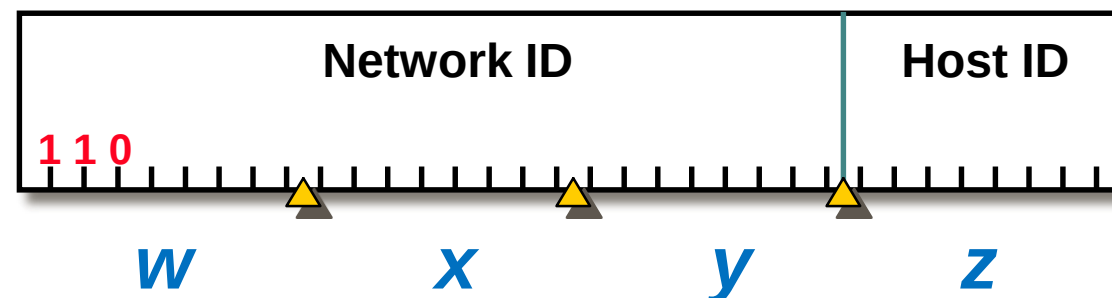
Clase B

NetId: w.x
HostId: y.z



Clase C

NetId: w.x.y
HostId: z



Resumen de direcciones classful



	Número de Redes	Número de Hosts por Redes	Rango de Redes IDs (Primer Octeto)
Clase A	126	16,777,214	1 – 126
Clase B	16,384	65,534	128 – 191
Clase C	2,097,152	254	192 – 223

CLASE D: MULTICAST - 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

CLASE E: RESERVADA - 240.0.0.0 hasta 255.255.255.255

Direcciones IP reservadas

- Todos 0's significa esta **red** o este **host** (de acuerdo a la posición que ocupen los 0's)
 - 134.14.0.0 corresponde a la dirección de la red 134.14
 - 0.0.0.0 – Este host (usada en algunos protocolos como **dirección origen** siempre)
- Todos 1's en la dirección de hosts significa todos los hosts en una red: dirección de **broadcast**.
 - 134.14.255.255 corresponde a todos los hosts de red 134.14
 - 255.255.255.255 – Broadcast limitado a la red local
- Dirección de **loopback**: 127.0.0.1

Tipos de Direcciones IP

- Unicast
 - Identifican a un “único” host
- Multicast
 - Identifican a un “grupo” de hosts
- Broadcast
 - Identifican a “todos” los hosts de una “subred”

Problemas de Direcciones IPv4

- Esquema **Classful (A, B, C)**: ineficiente, inflexible.
- Enormes tablas de ruteo (en routers)
- Agotamiento espacio direccionable
- Soluciones transitorias (parches):
 - Subnetting y Direcciones "Classless" (CIDR)
 - Uso de Direcciones privadas
 - NAT (Network Address Translation): Usado en la actualidad por ambientes privadas con varias direcciones "internas" (privadas) y una dirección "externa" (Pública)
- Solución a largo plazo: **IPv6** (128 bits para direcciones: 6×10^{23} direcciones IP diferentes por mts2 del planeta)

Direcciones privadas - RFC 1918

Espacio de direcciones para uso Privado **no ruteables** en INTERNET

- 10/8: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16/12: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168/16: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

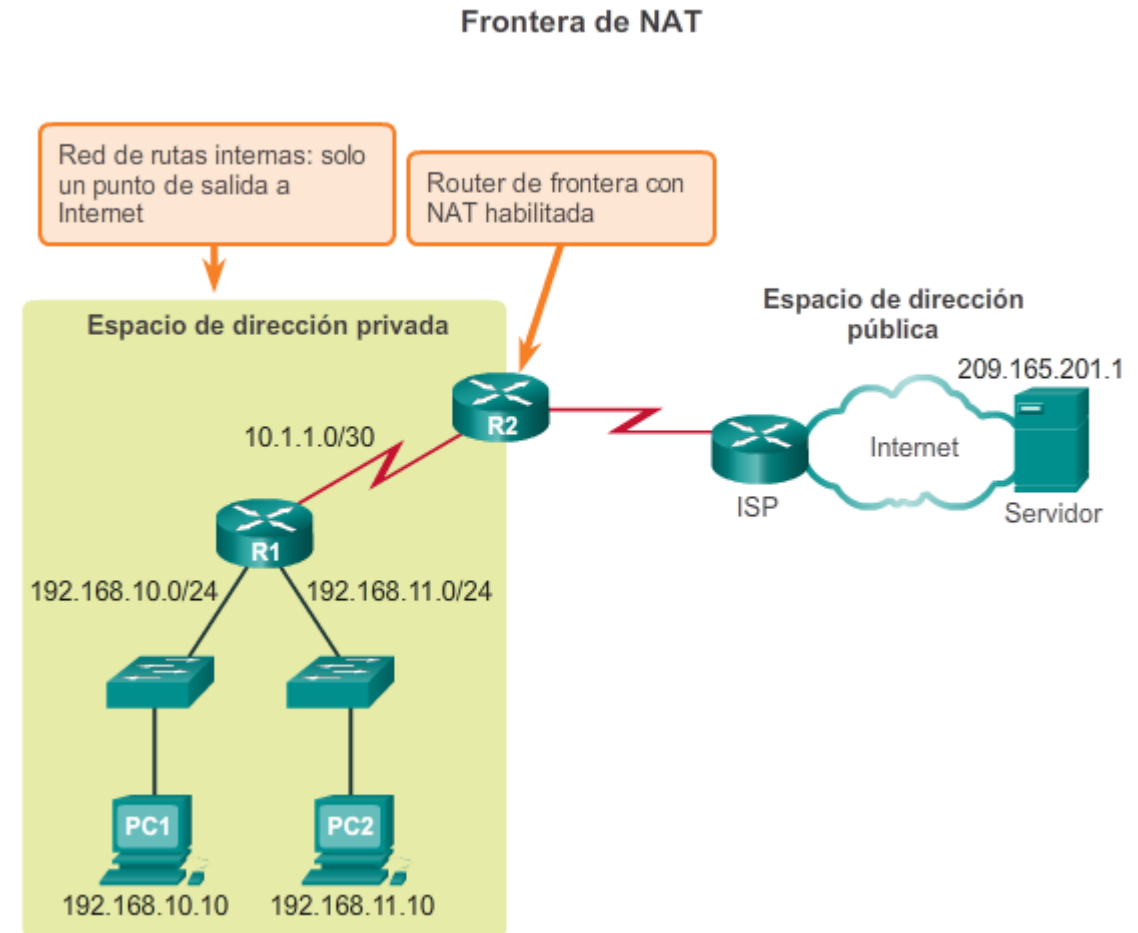
Para alcanzar Internet se utilizan alguna técnica de **NAT** (Network Address Translation).

(Se verá con mayor detalle en la asignatura "Protocolos de Comunicación TCP/IP")

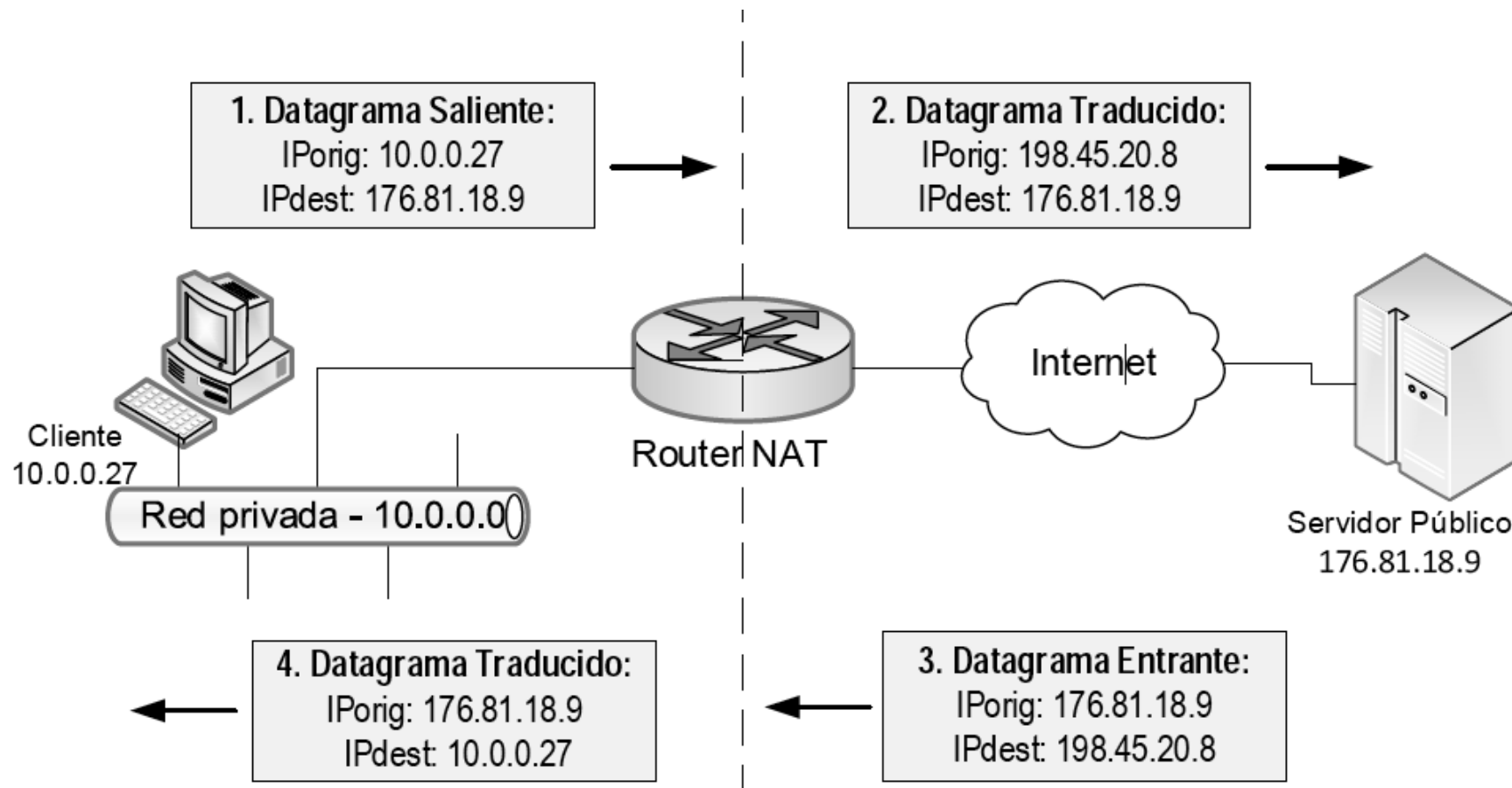
- RFC Direcciones Especiales: RFC 6890
 - <https://tools.ietf.org/html/rfc6890>

Direcciones Públicas y Privadas

- Direcciones IPv4 agotadas a nivel global.
- Necesidad de reutilizar las direcciones:
 - NAT (RFC 1631)
 - Permite traducir direcciones privadas a públicas → compartimiento de direcciones privadas!!!
 - Se cubre en profundidad en [Protocolos de Comunicación TCP/IP](#)



Direcciones Públicas y Privadas: NAT unidireccional



Configuración de IP Manual vs. Automática

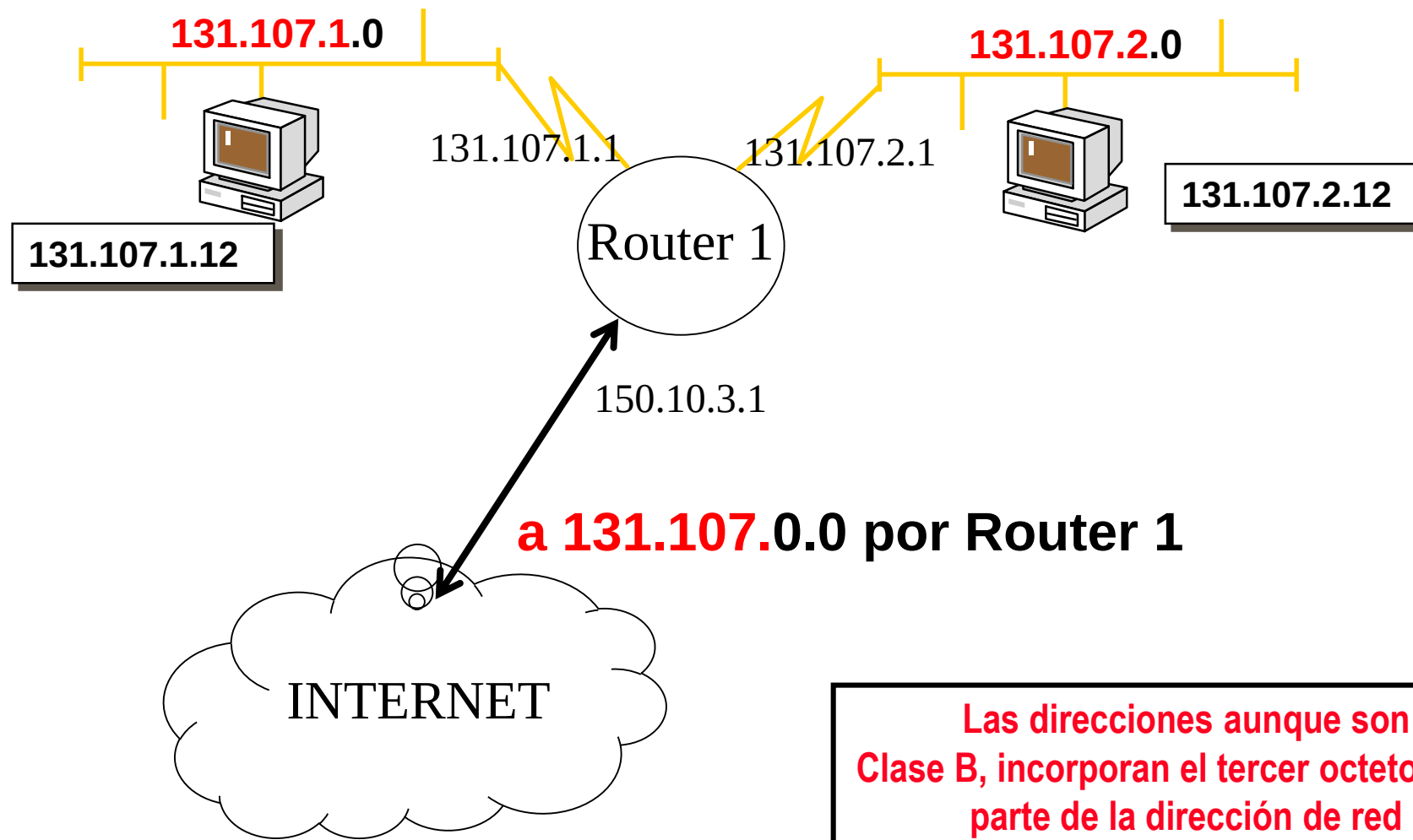


- Configuración de TCP/IP Manual. Inconvenientes:
 - Dificulta la detección del error/solapamiento.
 - Problemas por parametrización incorrecta.
 - Errores en: dirección IP (normalmente detectada por el S.O.), máscara de subred o puerta de enlace
 - Sobrecarga administrativa de Red: dificultad movilidad de hosts (entre redes)
- Configuración de TCP/IP Automática. Ventajas:
 - La información de direcciones IP es provista automáticamente.
 - Mínima administración
 - Se eliminan muchos problemas de configuración
 - Se provee además de la dirección IP, máscara de subred y default gateway otro tipo de información en forma automática
 - Configuración Automática de Direcciones IP, protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Subred (“Subnet”)

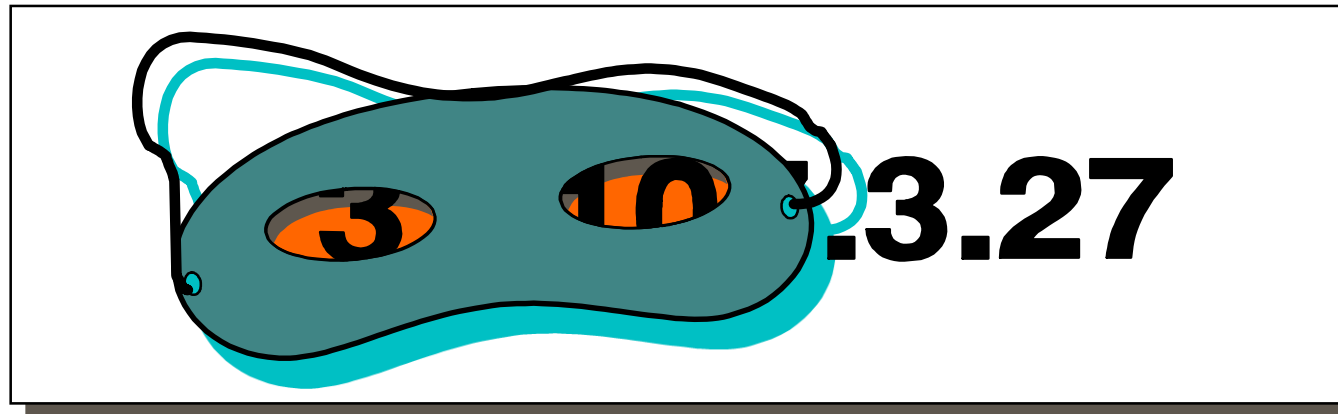
- Subred en términos de Direcciones IP
 - Segmento **físico** en un ambiente TCP/IP que usa direcciones IP **derivadas** de una **única** dirección de red.
 - Subnett Addressing: RFC 950 (1.985)
- RIR o ISP entrega una única dirección de **red** a una empresa/institución
 - Independencia de direccionamiento interno (privado) del direccionamiento en Internet (público)
 - Para utilizar esta única dirección en distintos segmentos físicos, se utilizan subredes.
- ¿Cómo se hace?
 - Se utiliza una porción del **HostId** para extender la **NetId**
 - Aparece una jerarquía de tres niveles en la dirección IP:
 - (RedID, **SubRedID**, NodoID)

Subred (“Subnet”): ejemplo



Máscara de Subred (“Subnet Mask”)

- Dirección de 32 bits utilizada para:
 1. Distinguir el ID de Red del Host ID
 2. Especificar si el Host destino es **Local** o **Remoto** (ruteo directo o remoto)
- Cada host requiere una máscara de subred.
Puede ser:
 - Default: apropiada para cuando no hay subredes (direcciones **classful**)
 - Custom (personalizada): apropiada para cuando **existen subredes**



Máscara de Subred Default



Clase de Direcc.	Bits Utilizado para Máscara de Subred				Notación con puntos
Clase A	11111111	00000000	00000000	00000000	255.0.0.0
Clase B	11111111	11111111	00000000	00000000	255.255.0.0
Clase C	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0

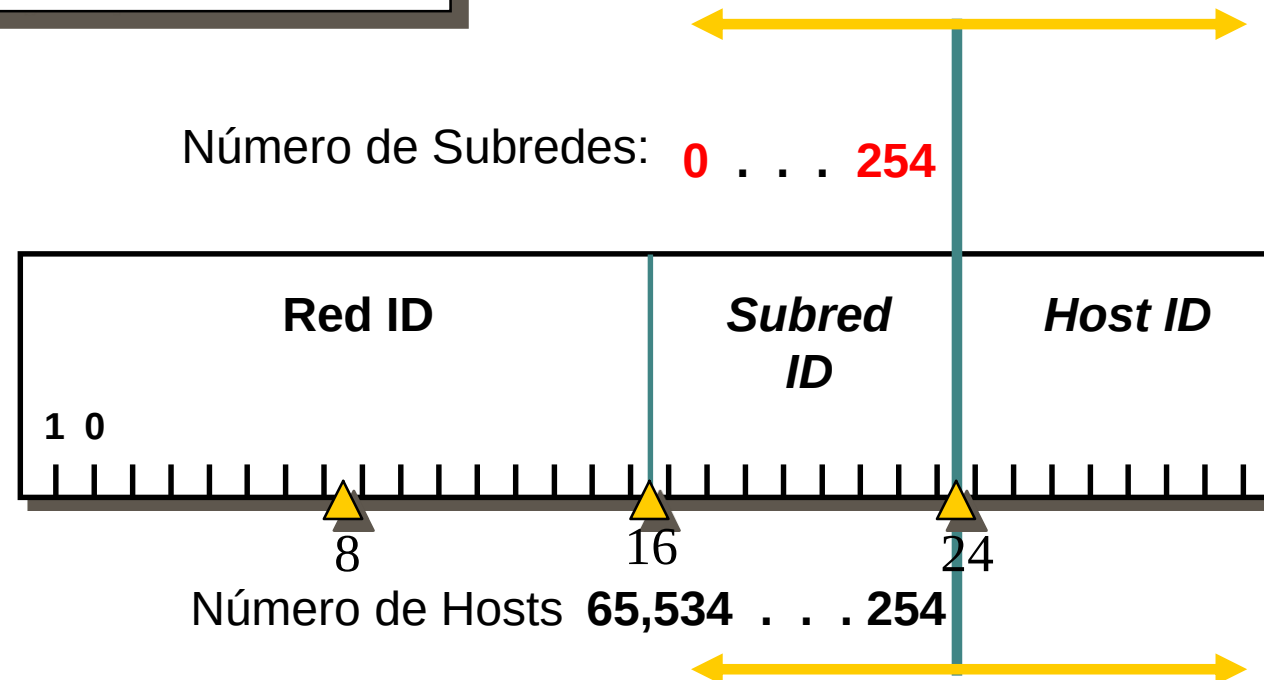
Ejemplo Clase B

Dirección IP	131.107.	16.200
Máscara	255.255.	0.0
Network ID	131.107.	y.z
Host ID	w.x.	16.200

Bits de Máscara de Subred Personalizada



Ejemplo en Clase B



Determinación del Destino de un Paquete



- Se realiza la operación lógica **AND** entre dirección IP del host **destino** y la **máscara** de Subred y se compara con la Netid propia
 - Si el resultado de la operación es el mismo valor entonces el host destino es **local** a la red. Sino es **Remoto**.
 - Pregunta:
 - ¿Para qué le interesa esto al host origen?

Dirección IP	10011111	11100000	00000111	10000001
Máscara	11111111	11111111	00000000	00000000

Resultado	10011111	11100000	00000000	00000000
-----------	----------	----------	----------	----------

EJEMPLO

Diseño Máscara de Subred



- Una empresa tiene asignado la dirección de partida 201.45.222.0
 - Necesito crear 6 subredes, ninguna subred tiene más de 30 hosts.
- Determinar la Máscara Subred necesaria
- Determinar Direcciones de Subred
- Rango de HostID (IP's) para cada Subred
- Dirección de Broadcast para cada Subred

EJEMPLO

Diseño Máscara de Subred



- Una empresa tiene asignado la dirección clase C: 201.45.222.0
 - Necesito crear **6 subredes**, ninguna subred tiene más de 30 hosts.
- Determinar la Máscara Subred necesaria
 - Agrego 3 bits a máscara "default" -> 255.255.255.**224**
- Determinar Direcciones de Subred:

Subred 1: 201.45.222.0

Subred 2: 201.45.222.32

Subred 3: 201.45.222.64

Subred 4: 201.45.222.96

Subred 5: 201.45.222.128

Subred 6: 201.45.222.160

Subred 7: 201.45.222.192 sin usar

Subred 8: 201.45.222.224 sin usar

EJEMPLO - continúa

- Con 3 bits puedo dirección 2^3 subredes.

Máscara: 255.255.255.1110 0000 = 255.255.255.224

ó:

11111111.11111111.11111111.11100000 - **/27** (Notación / o **CIDR**)

- Subnet ID's:

— Subnet ID(1):

- 201.45.222.**0000** 0000 -> 201.45.222.0

— Subnet ID(2):

- 201.45.222.**0010** 0000 -> 201.45.222.32

— Subnet ID(3):

- 201.45.222.**0100** 0000 -> 201.45.222.64

— ...

— Subnet ID(6):

- 201.45.222.**1010** 0000 -> 201.45.222.160

Ejemplo – continúa

- Necesito asignar hosts en subred

Tengo 5 bits para direccionar hosts → 30 direcciones
($2^5=32$ direcciones; menos 2 (1 dir subred + 1 broadcast subred)= 30 hosts)

Dirección de Subred : ...201.45.222.32 **/27**

1er host:.....201.45.222.33

...

Ultimo host:201.45.222.62

Broadcast subred:.....201.45.222.**63**

(201.45.222.001**1 1111** = 201.45.222.**63**)

- Máscara de Subred de **Longitud Variable**
- Tomo la cantidad de bits que necesito para cada subred
- Puedo tener subredes con **diferentes** números de host
- **Notación de máscara: /N** (Nro de bits en "1")

Ejemplo:

- 255.255.255.0 → /24
- 255.255.255.128 → /25
- 255.255.255.252 → / 30

VLSM : ejemplo

Red Clase C: 201.45.222.0 /24

- 6 subredes en total
- Subred 1: 100 HostIds
- Subred 2: 60 HostIds
- Subred 3, 4, 5 y 6: 10 HostIds

Con subredes de máscara fija, este problema no tiene solución

1. Primero se toma 1 bit de la porción del HostId y genero 2 subredes:
 - 201.45.222.0 /25 → Subred 1: Puede manejar 126 HostId
 - 201.45.222.128 /25 → Subred 2: Este espacio se utilizará para crear otras sub-subredes.
2. Utilizo la subred 201.45.222.128 /25 para generar más subredes. Tomo un bit de hostId para aplicar máscara /26.
 - Genero 2 subredes cada una puede direccionar 62 hosts máximo
3. Así sucesivamente hasta que se establece el esquema de direccionamiento acorde a la topología de la red planteada.

VLSM Ejemplo - continúa

- 201.45.222.0/24
 - Subred 1 (hasta 100 IP's):
 - 201.45.222.0000 0000/25 (201.45.222.9/25)
 - Rango de IP's: 201.45.222.1 – 201.45.222.126 (127 es broadcast)
 - Subred 2 (hasta 60 IP's):
 - 201.45.222.1000 0000/26 (201.45.222.128/26)
 - Rango de IP's: 201.45.222.129 – 201.45.222.190 (191 es broadcast)
 - Subred 3 a la 6 (hasta 10 IP's c/u)
 - 3: 201.45.222.1100 0000/28 (201.45.222.192/28)
 - 4: 201.45.222.1101 0000/28 (201.45.222.208/28)
 - 5: 201.45.222.1110 0000/28 (201.45.222.224/28)
 - 6: 201.45.222.1111 0000/28 (201.45.222.240/28)

CIDR

- Año 1993: Classless Inter-Domain Routing
- Sistema de direccionamiento IP (y ruteo) que resuelve problemas del esquema "classful" y "subneteo" de direcciones.
- Elimina el esquema rígido de clases por una solución flexible, jerárquica, adaptándose a redes de tamaño variado.
- Es el esquema que se utiliza actualmente para la distribución de direcciones IP de IANA a los RIR's y de los RIR's a los ISP o clientes finales.

181/8	LACNIC	2010-06	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
182/8	APNIC	2009-08	whois.apnic.net	https://rdap.apnic.net/	ALLOCATED
183/8	APNIC	2009-04	whois.apnic.net	https://rdap.apnic.net/	ALLOCATED
184/8	ARIN	2008-12	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	ALLOCATED
185/8	RIPE NCC	2011-02	whois.ripe.net	https://rdap.db.ripe.net/	ALLOCATED
186/8	LACNIC	2007-09	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
187/8	LACNIC	2007-09	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
188/8	Administered by RIPE NCC	1993-05	whois.ripe.net	https://rdap.db.ripe.net/	LEGACY
189/8	LACNIC	1995-06	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
190/8	LACNIC	1995-06	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
191/8	Administered by LACNIC	1993-05	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	LEGACY
192/8	Administered by ARIN	1993-05	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	LEGACY [9] [10]
193/8	RIPE NCC	1993-05	whois.ripe.net	https://rdap.db.ripe.net/	ALLOCATED
194/8	RIPE NCC	1993-05	whois.ripe.net	https://rdap.db.ripe.net/	ALLOCATED
195/8	RIPE NCC	1993-05	whois.ripe.net	https://rdap.db.ripe.net/	ALLOCATED
196/8	Administered by AFRINIC	1993-05	whois.afrinic.net	https://rdap.afrinic.net/rdap/ http://rdap.afrinic.net/rdap/	LEGACY
197/8	AFRINIC	2008-10	whois.afrinic.net	https://rdap.afrinic.net/rdap/ http://rdap.afrinic.net/rdap/	ALLOCATED
198/8	Administered by ARIN	1993-05	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	LEGACY [11]
199/8	ARIN	1993-05	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	ALLOCATED
200/8	LACNIC	2002-11	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
201/8	LACNIC	2003-04	whois.lacnic.net	https://rdap.lacnic.net/rdap/	ALLOCATED
202/8	APNIC	1993-05	whois.apnic.net	https://rdap.apnic.net/	ALLOCATED
203/8	APNIC	1993-05	whois.apnic.net	https://rdap.apnic.net/	ALLOCATED [12]
204/8	ARIN	1994-03	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	ALLOCATED
205/8	ARIN	1994-03	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	ALLOCATED
206/8	ARIN	1995-04	whois.arin.net	https://rdap.arin.net/registry http://rdap.arin.net/registry	ALLOCATED

<https://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml>



CIDR: Classless Inter-Domain Routing - RFC 4632



- Las asignaciones se realizan por “bloque” de direcciones
1 bloque /22 o /24... ya no importa la clase.
Notación: (se denomina prefijo)
 $192.125.3.0 /24$ o $192.125.3 /24$
- Observar:
 - /8, /16 y /24 equivale a las direcciones “classful” A, B y C respectivamente. Sin embargo, el primer octeto en CIDR no tienen ningún rango en particular
 - Cada vez que disminuimos la longitud del prefijo en una unidad, definimos una red del doble de tamaño:
/23 tiene el doble de tamaño que /24.
 - CIDR es compatible hacia atrás con todos los métodos de direccionamientos anteriores.

CIDR: Número de Hosts – Ejemplos Notación

Prefijo CIDR	# Equiv. Clase C	# Direc. Hosts
/27	1/8vo. de Clase C	30 hosts
/26	1/4to. de Clase C	62 hosts
/25	1/2 de Clase C	126 hosts
/24	1 Clase C	254 hosts
/23	2 Clase C	510 hosts
/22	4 Clase C	1.022 hosts
/21	8 Clase C	2.046 hosts
...	...	...
/13	2.048 Clase C	524.286 hosts

- Ventajas:
 - Asignar redes ajustadas al tamaño necesario (es como si la máscara fuese del tamaño deseado)
 - Al no tener significado las clases, la red puede estar en cualquier rango disponible.
 - Reduce el número de entradas en las tablas de rutas resumiendo varias entradas en una.
Se colapsa un bloque contiguo de direcciones en una única entrada en la tabla de ruteo

Requiere organización geográfica (RIRs)

—¿Desventaja?

Ejemplo

- Una empresa consta de una Red de 1000 hosts
 - Necesitaría 4 redes Clase C (o 1 clase B, desperdiciando hosts)
 - Necesitaría 1 entrada en las tablas de ruteo de todos los routers de Internet por **cada** Clase C.
 - Asignando 4 redes clase C **consecutivas**, logro una única dirección de red en todas las tablas de ruteo

- Ejemplo:

200.45.64.0 11001000 00101101 01000000 00000000

200.45.65.0 11001000 00101101 01000001 00000000

200.45.66.0 11001000 00101101 01000010 00000000

200.45.67.0 11001000 00101101 01000011 00000000

Red: **200.45.64.0** 11001000 00101101 01000000 00000000

Mask: **/22** 11111111 11111111 11111100 00000000

- Se agrupan las redes consecutivas en **un solo prefijo/máscara**
- Los routers pueden almacenar una sola entrada en su tabla de rutas.

Ejemplo

- Dada la red **200.45.64.0/22**
 - ¿Es una red Clase C o B?
 - ¿cuántas redes de 120 hosts máximo podría manejar?
 - Indique cuáles son las NetID de dichas redes
 - Rango de HostID para la primera subred
 - Dirección de Broadcast para la primera subred
 - Dada dicha dirección ¿se podría tener una subred de 500 nodos y 4 redes de 250 nodos?
 - ¿Y una red de 500 nodos y 3 de 250 nodos?
 - Si se tiene una red de 500 hosts, ¿cuánto es el máximo número de subredes de 100 hosts que se pueden direccionar? Demuestre...

Ejemplo - continúa

- NetID Origen: 200.45.64.0/22

—¿Es una red Clase C o B?

Es una red sin clases (CIDR)

—¿cuántas redes de 120 hosts máximo podría manejar?

Máscara /22 → 10 bits para hosts

Para direccionar 120 hosts se necesitan por lo menos 7 bits ($2^7 - 2 = 126$ hosts)

Por lo tanto quedan $10 - 7 = 3$ bits para direccionar redes, → **8** subredes
de 126 hosts c/u

Ejemplo - continúa

—Indique cuales son las NetID de dichas redes

- NetID base: 200.45.64.0/22
- NetID base en formato binario:
 - 200.45.0100 0000.0000 0000/22
- NetID 1er. Subred:
 - 200.45.0100 0000.0000 0000/25
 - 200.45.64.0/25
- NetID 2da. Subred:
 - 200.45.0100 0000.1000 0000/25
 - 200.45.64.128/25
- NetID 3er. Subred:
 - 200.45.0100 0001.0000 0000/25
 - 200.45.65.0/25

...

Ejemplo - continúa

- Rango de HostID para la primera subred
 - NetID 1er. Subred:
200.45.0100 00**00.0000** 0000/**25**
200.45.64.0/25
 - Rango de Host ID's
 - 1er host: 200.45.64.1
 - ...
 - Ultimo host: 200.45.64.**126**
- Dirección de Broadcast para la primera subred
 - 200.45.0100 00**00.0111** 1111
 - 200.45.64.127

Ejemplo (continúa)

... Dada la red 200.45.64.0/22



- Dada dicha dirección ¿se podría tener 1 subred de 500 nodos y 4 redes de 250 nodos?
 - Cálculo rápido: $500 + 250 \times 4 = 1500$ nodos... **imposible!** porque la mascara es /22 (es decir $2^{10} = 1024$)
- ¿Y una red de 500 nodos y 3 redes de 250 nodos?
 - Tampoco se podría ($500 + 3 \times 250 = 1250$)

Ejemplo (continúa)

... Dada la red 200.45.64.0/22



- Si se tiene una subred con 500 hosts, ¿cuánto es el máximo número de subredes de 100 hosts que se pueden direccionar? Demuestre
 - Se podrá tener 1 red de 510 hosts máximo y 4 redes de 126 hosts (1016 hosts)
 - NetID 200.45.0100 0000.0000 0000/22
 - Para 510 hosts:
 - 200.45.0100 0000.0000 0000/23
 - 200.45.64.0/23
 - Para las de 126:
 - 200.45.0100 0010.0000 0000/25 (200.45.66.0/25)
 - 200.45.0100 0010.1000 0000/25 (200.45.66.128/25)
 - 200.45.0100 0011.0000 0000/25 (200.45.67.0/25)
 - 200.45.0100 0011.1000 0000/25 (200.45.67.128/25)

Ruteo de IP

- Proceso de elección de un camino por el cual enviar datagramas IP
- El proceso de ruteo aparece en:
 - **Hosts**
 - Cada vez que envía un datagrama IP
 - **Routers**
 - Cuando envía un datagrama a otra subred
- Entrega directa o indirecta
 - Directa: a la red “directamente” conectada
 - Indirecta: a una red “remota”. Necesita un router
- Para decidir la dirección a la cual envía el datagrama, IP consulta una tabla de ruteo que reside en el host/router.

IP sobre un Router



- Las acciones que realiza un router en un datagrama IP son:
 - Decrementa el TTL del Datagrama IP
 - Potencialmente fragmenta Datagramas IP.
 - Crea un Nuevo "Header" para cada nuevo fragmento (si es que fragmenta el datagrama)
 - Calcula un Nuevo Checksum del Header
 - Reenvía ("forward") el paquete al próximo router o al host destino
 - Obtiene la Dirección de Hardware del Próximo Router directamente conectado a él o del Host Destino (proceso ARP se ve en otro módulo)
 - Los routers nunca cambian las direcciones de un datagrama ya que se perdería la referencia del mismo (origen/destino).
- *Solo los **routers NAT alteran la dirección IP origen** del datagrama.*

Construcción de una tabla de ruteo

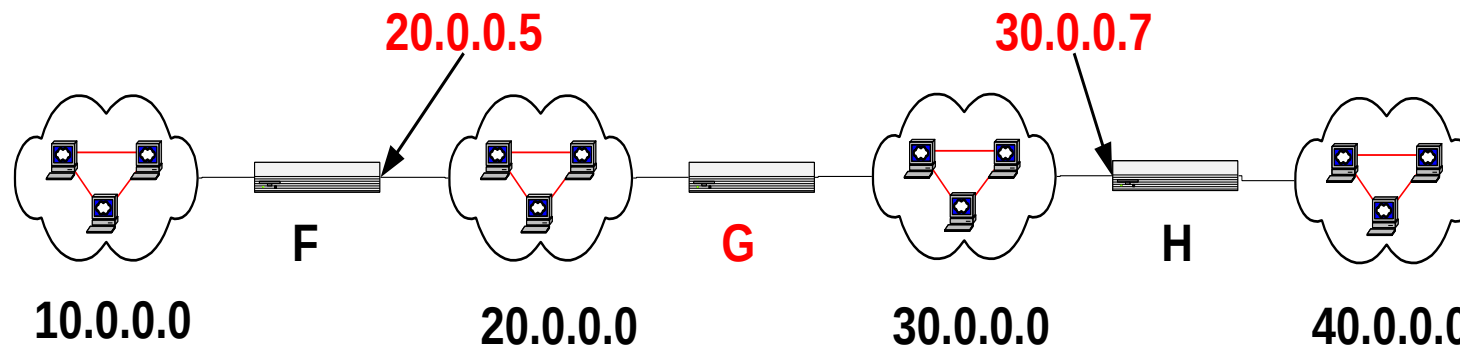


- ¿Qué información debería poseer una tabla de ruteo?
 - ¿Direcciones de hosts destino?
 - ¿Direcciones de redes destino?
- Una tabla de ruteo mantiene un par ordenado (N, R) , donde:
 - N: Dirección de Red Destino (incluyendo máscara)
 - R: Dirección IP del próximo router que lleva hacia la dirección a la red N (**Next Hop**)
- **Siempre la tabla de ruteo apunta a routers que pueden ser alcanzados en forma directa**
 - Los routers no saben el camino completo hacia el destino
 - Usan routers intermedios o de “relay” para llegar hacia el router que está directamente conectado al nodo destino.

Tablas de ruteo

- Ejemplo:
 - 4 redes interconectadas por 3 routers
 - Tabla de ruteo en router **G** sería:

Red Destino	Next Hop / Interface
10.0.0.0	20.0.0.5
20.0.0.0	Directo
30.0.0.0	Directo
40.0.0.0	30.0.0.7



Proceso de Ruteo de IP

- El algoritmo que ejecuta un **host** para el envío de un datagrama IP es el siguiente:
 1. Determina si el host destino es local o remoto
 2. Si es **local** (ruteo directo): envía el datagrama en la red local (obteniendo su dirección MAC a través de ARP)
 3. Si es **remoto** (ruteo indirecto): IP chequea la tabla de ruteo por una ruta explícita que lleve a la red donde está el host remoto.
 4. Si no existe esa ruta explícita, IP usa el "**default gateway**" para enviar el datagrama a un router.
- En el **router** el algoritmo es el siguiente:
 1. Se chequea la tabla de ruteo del router por un camino al host remoto.
 2. Si no se encuentra un entrada **explícita** a esa red, se envía el paquete al "**Default gateway**" del router.
 3. Si no puede enviar el paquete por ninguno de estos mecanismo, declara un error de ruteo.

Ruteo Estático vs. Dinámico

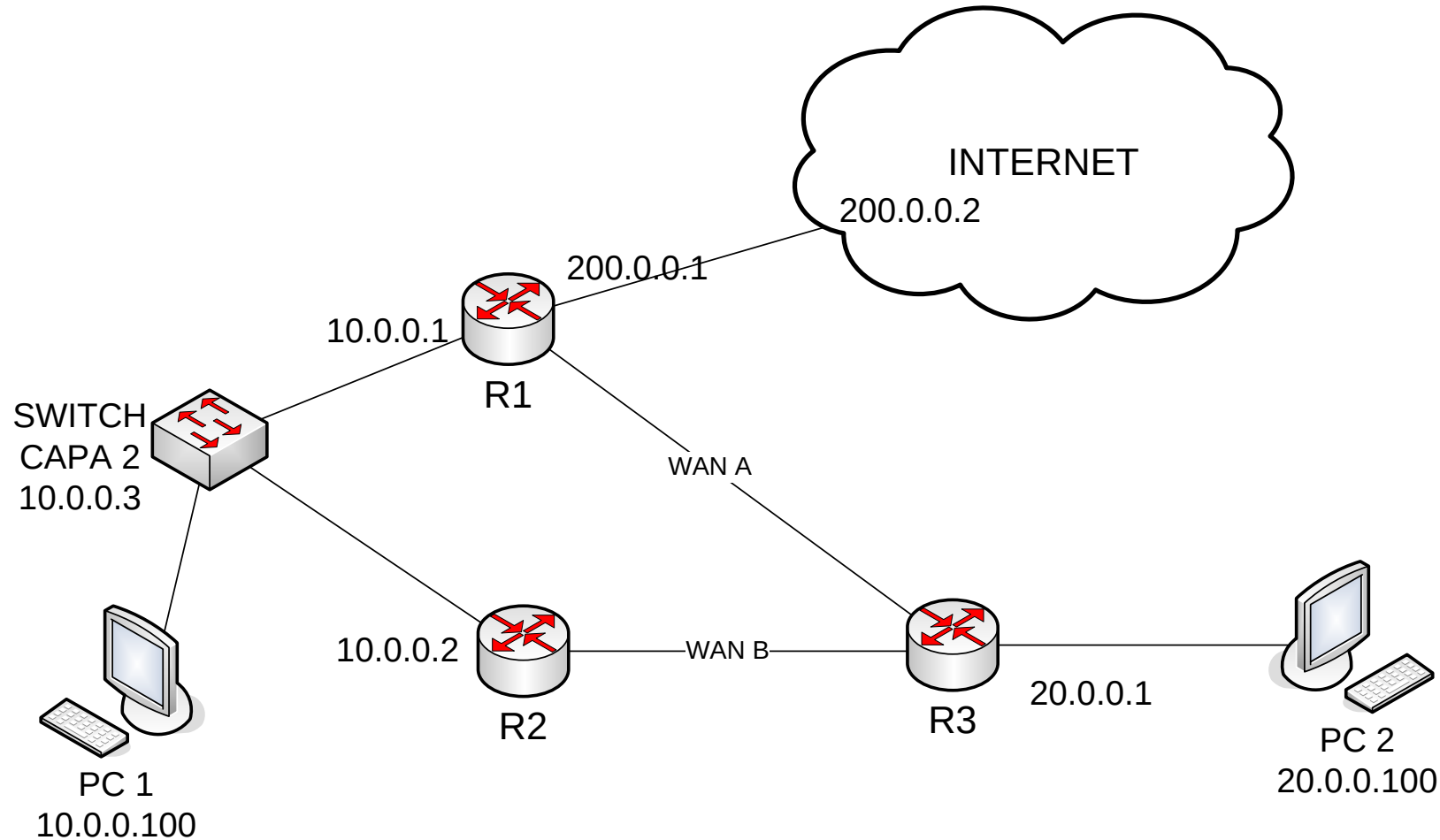
- Ruteo **Estático** — Función innata de IP
 - Routers no comparten información de tablas de ruteo.
 - Las tablas de ruteo son construidas y mantenidas manualmente por un operador.
- Ruteo **Dinámico** — Función de Protocolos Inter-Routing (“routing protocols”)
 - Routers comparten información de tabla de ruteo automáticamente.
 - Las tablas son construidas y mantenidas automáticamente.
 - Requiere un protocolo de ruteo como RIP u OSPF que envían mensajes de intercomunicación entre los routers.
 - Normalmente implementado en internets de gran tamaño
- Un router puede poseer información ingresada estática y dinámicamente.
- Precaución:
 - Las rutas estáticas tienen mayor precedencia que las dinámicas.

Tablas de ruteo: observaciones



- Observamos que:
 - El tamaño de las tablas de ruteo crecen con el número de redes interconectadas (no con el número de hosts)
 - El último “router” es el que se comunica con el host destino
 - El datagrama IP no es modificado por los routers (solo TTL y checksum). El mismo mantiene siempre su dirección **IP origen y destino (salvo si el router de borde de la red privada implementa NAT)**.
 - La dirección que computa el datagrama IP como la próxima siguiente (la del router que lo llevará al destino) se llama dirección “next-hop”
 - La dirección “next-hop” es directamente mapeada a una dirección de hardware destino (ARP) para encapsular el datagrama IP.

Ejemplo: Tablas de ruteo de PC1, PC2 y R2



Routers

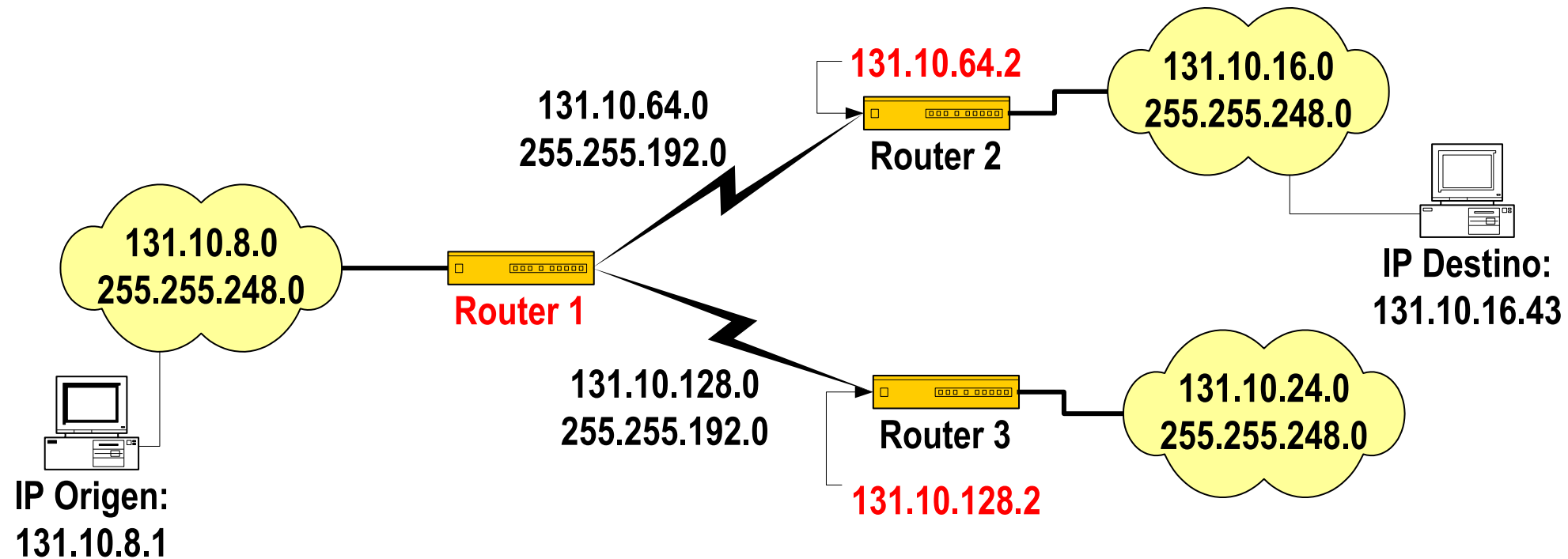
- En las tablas de ruteo debo tener en cuenta la **máscara** o **prefijo** para establecer la dirección de red destino!
- Para cada entrada en la tabla de ruteo tengo:
 - (**Net ID / Máscara de Subred**, IP Next-Hop)
 - La máscara de subred es la de la red correspondiente a la entrada de la tabla de ruteo.
- Sin el conocimiento de la máscara de subred, no es posible saber la dirección de red destino de un paquete.
- El router selecciona de todas las entradas de la tabla de ruteo, aquella que posee la coincidencia mayor en el prefijo del NetId: "*Longest Match Prefix*"

Algoritmo de ruteo con “subnetting”

- Sea IPd: Dirección IP Destino
- El algoritmo sería:
 Computar dirección IP de red Destino
 IPd & Mascara Subred(local) = **In**
 if (**In** pertenece a la red local)
 Encapsular el datagrama IP, obteniendo de dirección de Hw a través de ARP
 else
 For **cada** entrada en la tabla de ruteo:
 N = IPd & **Máscara de subred** (de cada entrada en la tabla)
 If (**N** = Dirección de red en entrada en la tabla)
 Enviar datagrama a Dirección IP de dicha entrada
 Endfor
 Declarar error de ruteo (no se encontró ninguna ruta)

Ejemplo

- Se considera un ejemplo de 5 subredes, con dos máscaras de subredes diferentes:



Ejemplo

- Las entradas de la tabla de ruteo en Router 1 serían:

Dirección Red	Máscara de Red	Interfaz
131.10.8.0	255.255.248.0	Directo
131.10.16.0	255.255.248.0	131.10.64.2
131.10.24.0	255.255.248.0	131.10.128.2
131.10.64.0	255.255.192.0	Directo
131.10.128.0	255.255.192.0	Directo

Ejemplo

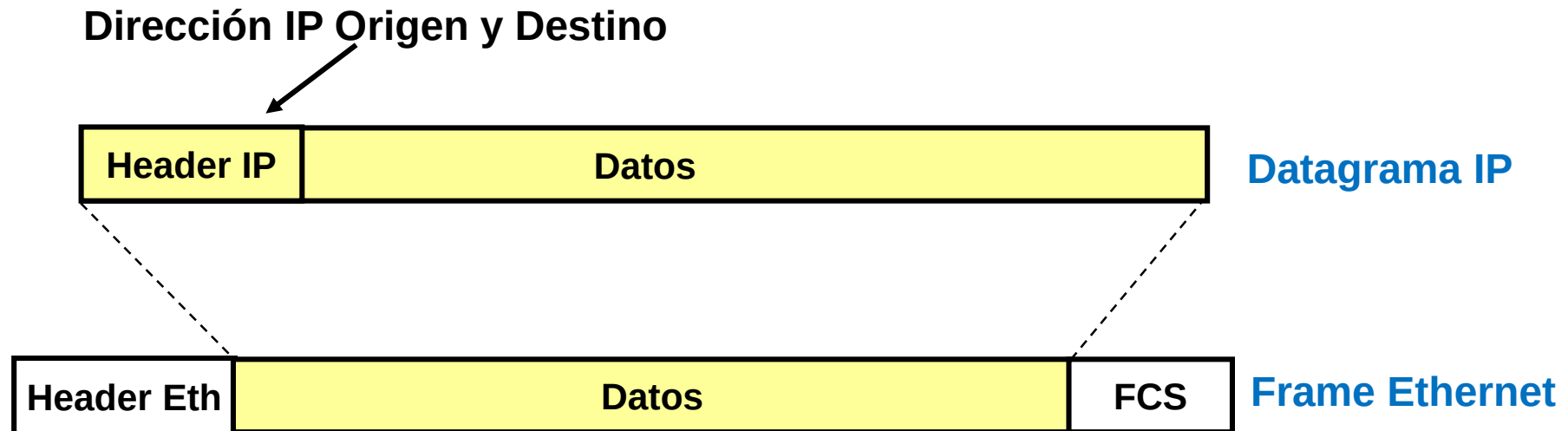


- Utilizando el algoritmo:
 - Dirección IP Origen: $I_o = 131.10.8.1$
 - Dirección IP Destino: $I_d = 131.10.16.43$
 - $I_o \& \text{Mascara1} = 131.10.8.1 \& 255.255.248.0 = 131.10.8.0$
 - $I_d \& \text{Mascara1} = 131.10.16.43 \& 255.255.248.0 = 131.10.16.0$
 - Al ser diferente los resultados, se envía el datagrama al router
 - En el router, se computa para cada entrada:
 - $I_d \& \text{Mascara}(i)$
 - Entrada 1: $131.10.16.43 \& 255.255.248.0 = 131.10.16.0$
 - Diferente de Dirección de Red ($131.10.8.0$) -> Continúe con otra entrada.
 - Entrada 2: $131.10.16.43 \& 255.255.248.0 = 131.10.16.0$
 - Igual a Dirección de Red en Tabla -> Dirija el datagrama a $131.10.64.2$
 - Fin del algoritmo en Router 1
 - El proceso de ruteo seguirá en el Router 2.

Encapsulado de IP en Ethernet



- Un Datagrama IP va "Encapsulado" dentro de un Paquete de Datos.
 - Si se utiliza Ethernet, el Datagrama IP se encuentra en "Datos"
 - El campo Type indica IPv4 (0x0800)



Address Resolution Protocol (ARP)



- Estandarizado por el RFC 826 (año 1982)
- Siempre la comunicación (transferencia de datos) se realiza a nivel de capa de **Acceso de Red**, por lo que se debe especificar la dirección de hardware del nodo destino.
- El objetivo de este protocolo es realizar el “mapeo” o traducción de una Dirección IP a una Dirección de Hardware.

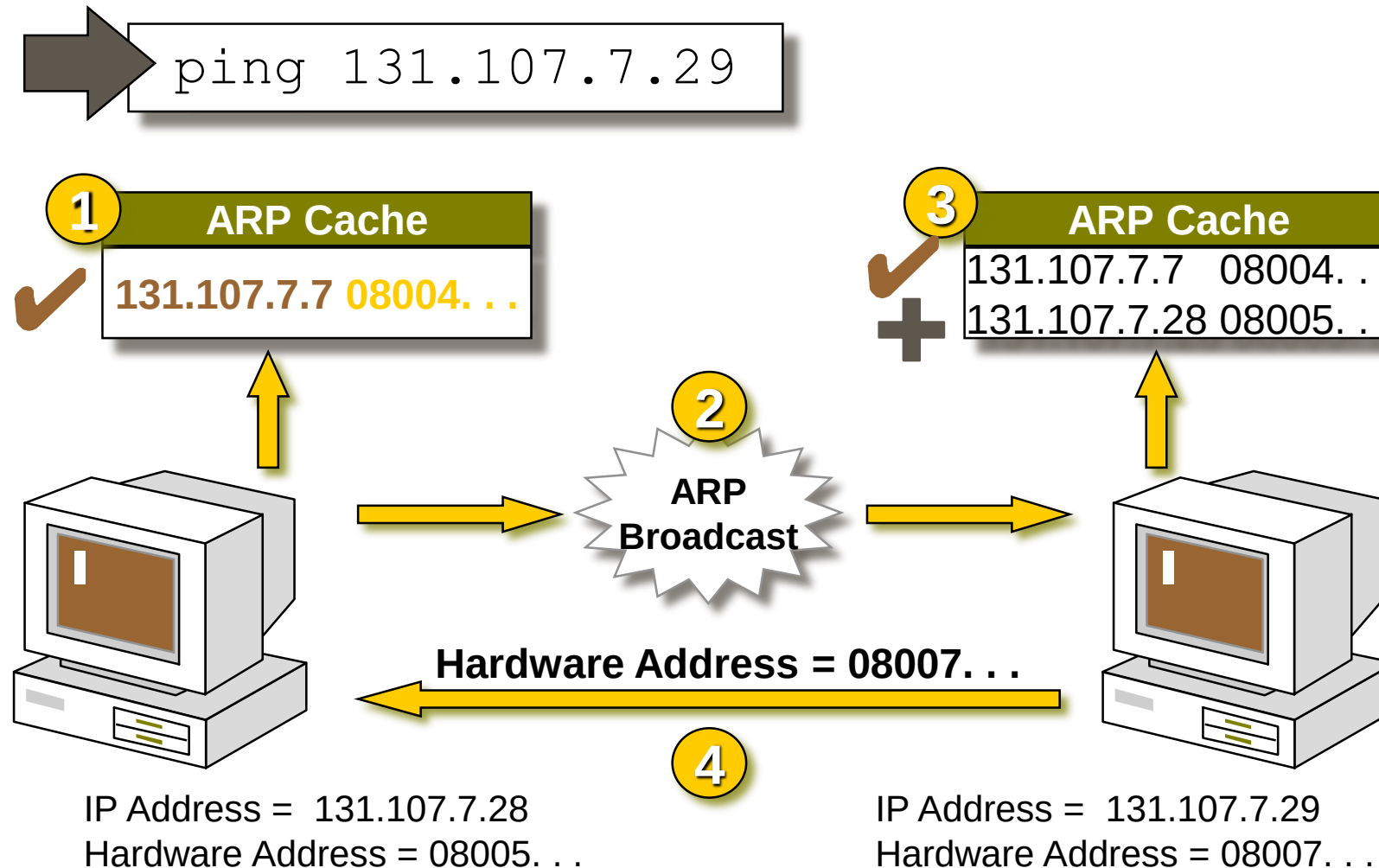


ARP

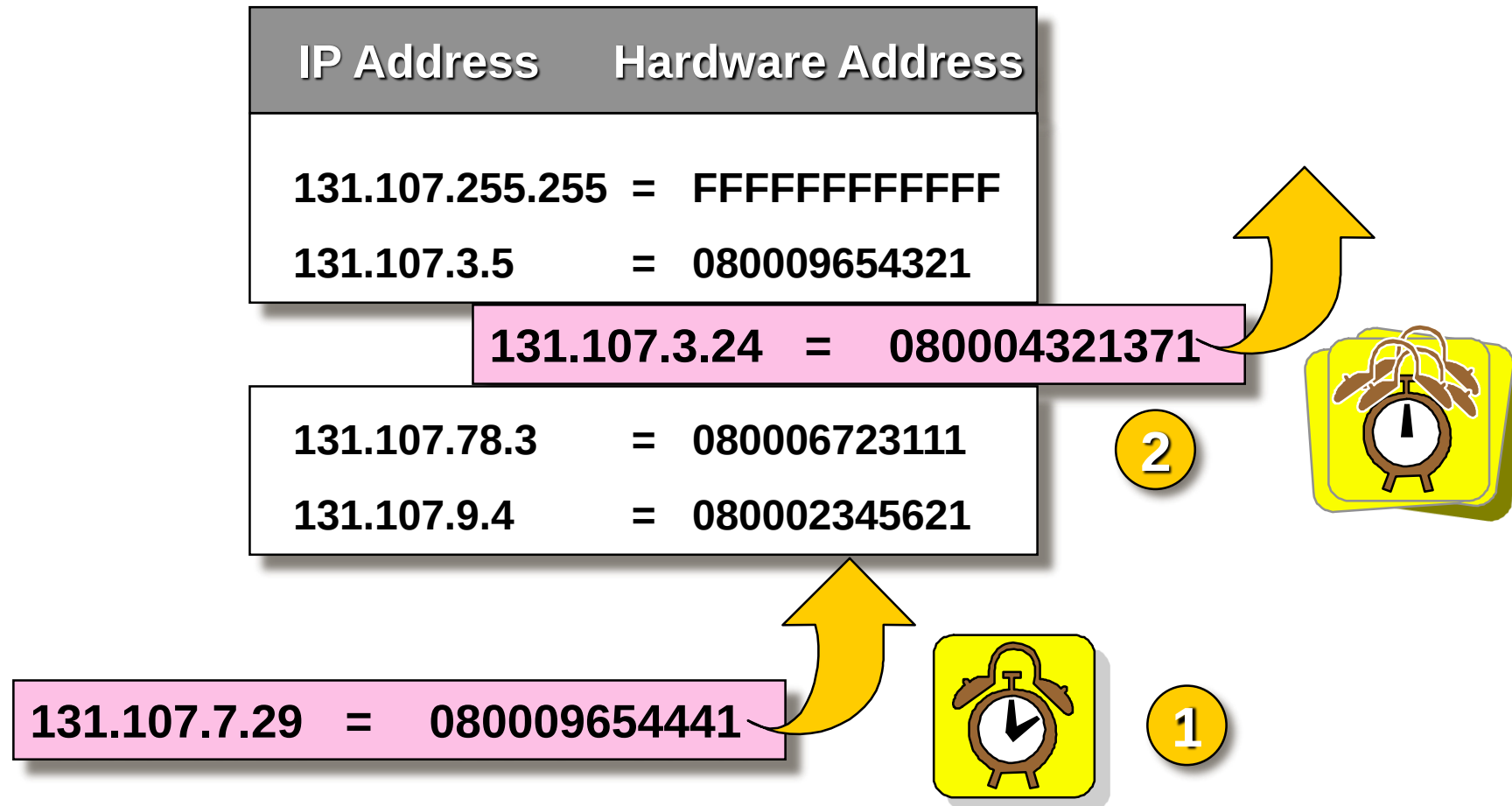


- Para su funcionamiento ARP utiliza un “broadcast” para obtener un Dirección de Hardware.
- En este “broadcast” consulta por la dirección MAC de la estación que posee la IP provista en el paquete ARP
 - El paquete ARP Origen (**ARP REQUEST**) incluye su dirección IP y su MAC Address.
- El host que posee la dirección IP destino, construye un paquete **ARP Reply**, enviando su MAC Address
- Los Mapeos de Direcciones son Almacenados en un Cache para Referencias Futuras.
 - El cache ARP permite disminuir el tráfico de broadcast de la red originado por ARP.

Ejemplo resolución ARP



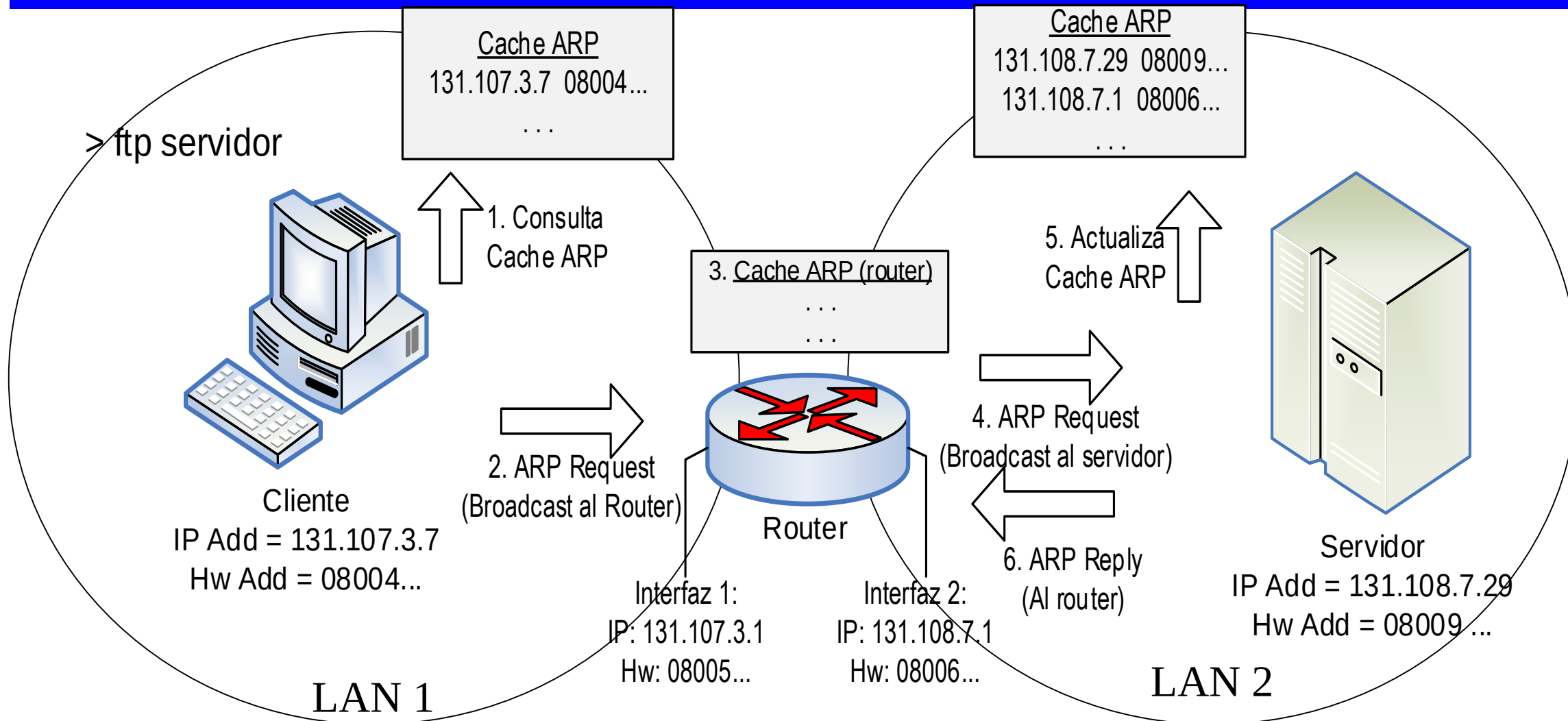
El Cache ARP



El Cache ARP

- El cache ARP mantiene dos tipos de entradas:
 - Estáticas
 - Permanecen en el host hasta que es reinicializado
 - Dinámicas
 - Adicionadas y borradas automáticamente
 - Tiene una vida potencial de 10min *
- También mantiene la dirección de “broadcast” para la red local:
 - Ejemplo:
 - 131.107.255.255 (IP broadcast) -> FFFFFFFF (Hw Broadcast)
- Por cada Dirección IP en una computadora “multihomed” (router) existe un cache ARP separado
- Si el cache, llega a su máximo tamaño, se borran las entradas más antiguas

Proceso ARP cuando la IP destino es remota



Estructura del Paquete ARP



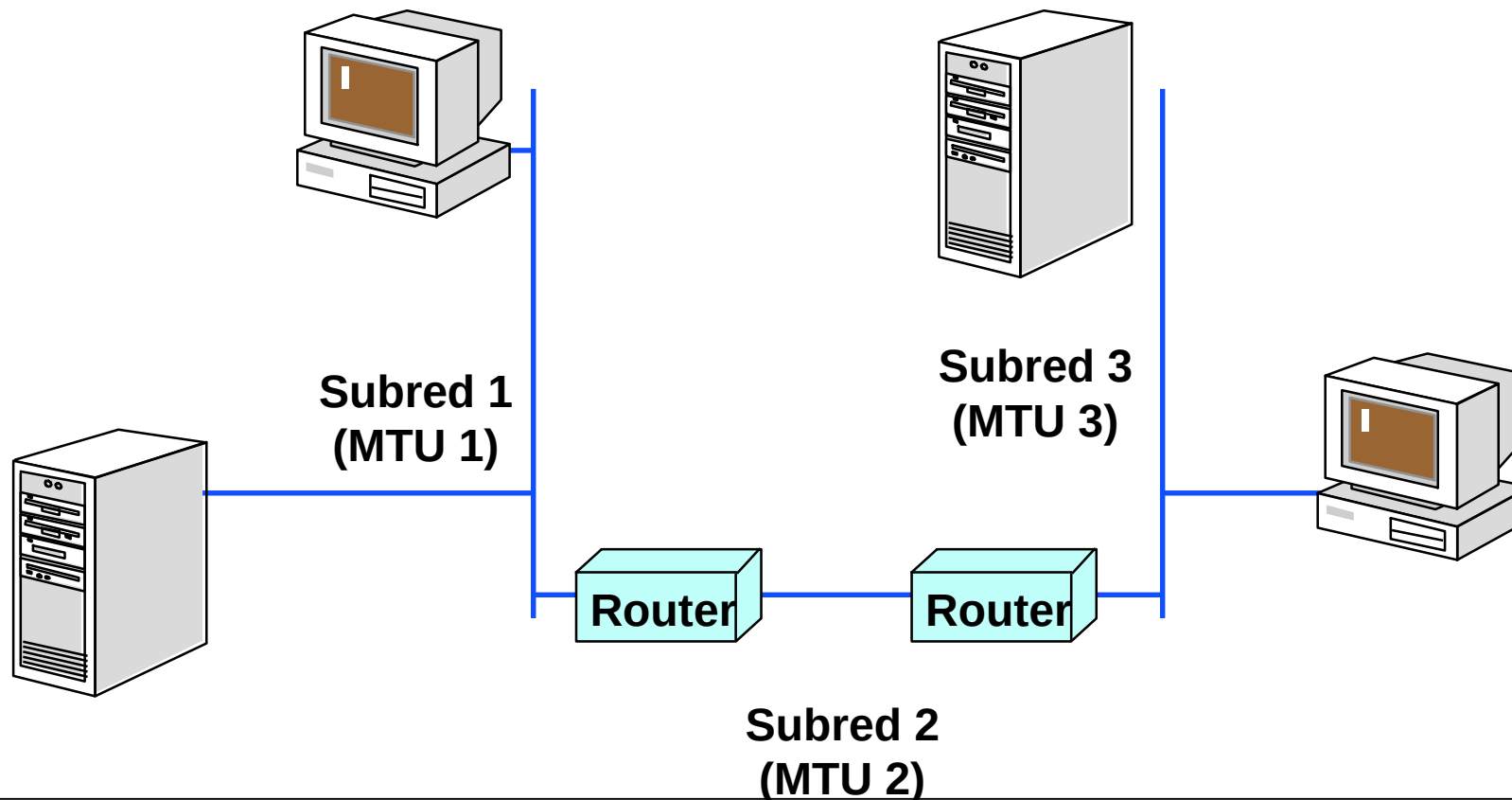
Formato paquete ARP

- Formato variable para acomodar a diferentes tipos de protocolos y normas de comunicación
- El formato mostrado en la transparencia anterior es para IP sobre Ethernet. Long 28Bytes
- Campos:
 - Tipo de Hardware: 1 para Ethernet
 - Tipo de Protocolo: IP = 0x0800 (puede ser usado por otro protocolo diferente de IP)
 - Longitud de Dirección de Protocolo (4 Bytes para IP) y Dirección de Hardware (6 Bytes para Ethernet)
 - Operación (OPCODE):
 - ARP Request (1)
 - ARP Response (2)
 - RARP Request (3)
 - RARP Response (4)

Fragmentación de Datagramas IP



MTU ("Maximun Transfer Unit"): Tamaño máximo de la trama que puede manejar la tecnología de comunicación ("Net Access Layer")



Fragmentación de Datagramas IP

- Para el manejo de fragmentación se hace uso de 3 campos del “header” IP:

- **Flags** – 3 bits

- Campo para el Control de la fragmentación.
- Formato :

DF MF UN

- DF: Do not Fragment Bit (1: Datagrama no se puede fragmentar)
- MF: More Fragment Bit (1: existen mas fragmentos – 0: último fragmento)
- UN: (“Unused”) No utilizado

- **Identificador** – 16 bits

- Identifica en forma univoca un datagrama IP

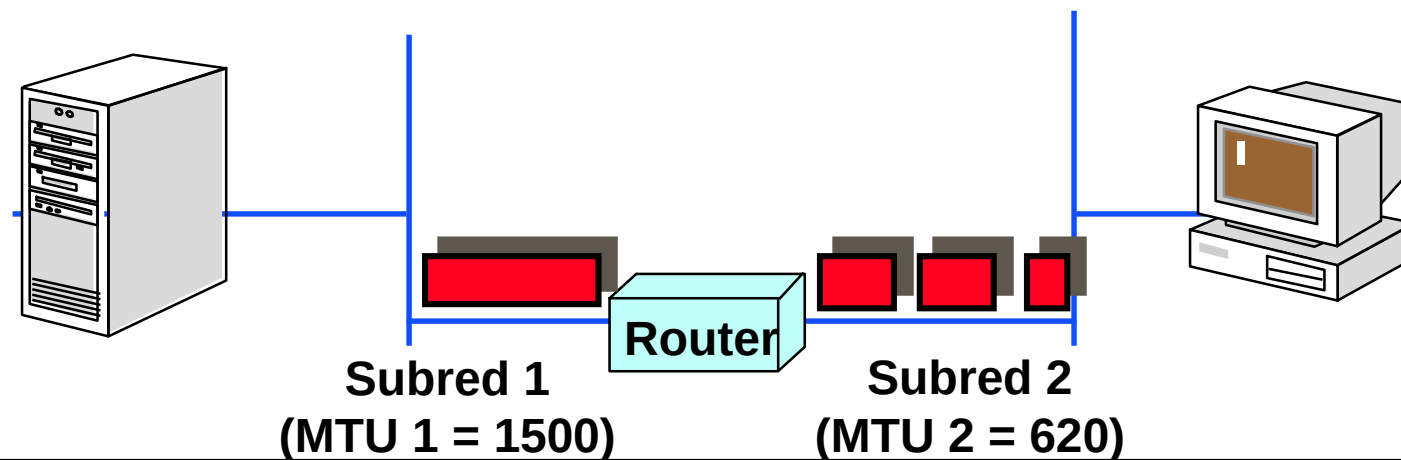
- **Offset del Fragmento** – 13 bits

- Permite reensamblar los fragmentos
- Unidades de **8 Bytes** (64 bits)

Fragmentación de Datagramas IP



- Ejemplo:
 - MTU1 = 1500 Bytes; MTU2 = 620 Bytes
 - El tamaño de cada fragmento se elige como el máximo posible que sea igual o menor al MTU de la subred y que sea **divisible por 8** (octetos).



Fragmentación de Datagramas IP



Fragmentación: Consideraciones

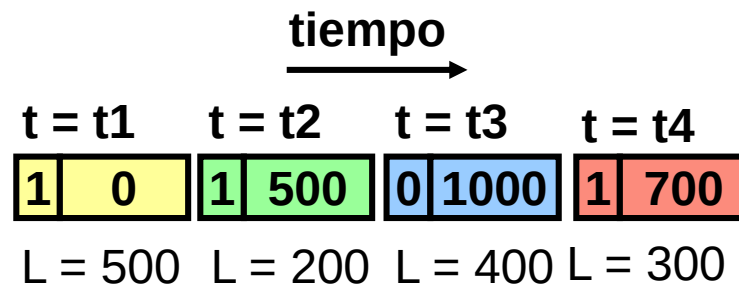


- ¿Qué ocurre si se pierde un fragmento?
 - Se debe descartar todo el datagrama (**todos los fragmentos**)
 - Grave inconveniente, especialmente si el protocolo de transporte es TCP (por eso TCP trata de crear mensajes que no fragmenten datagramas IP).
- ¿Cómo se detecta la pérdida de un fragmento?
 - Al llegar el primer fragmento, el receptor arranca un timer (“reassembly timer”).
 - Expirado el mismo, si no llegaron todos los fragmentos, se descartan los recibidos.
- ¿Qué ocurre si el primer fragmento que llega es el que posee el bit $MF = 0$?
 - El receptor sabe que hay más fragmentos porque el offset no es cero.

Fragmentación: Consideraciones

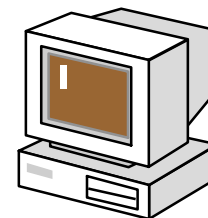


- ¿Cómo sabe el receptor que llegaron todos los fragmentos y si un fragmento con el MF=0 llega fuera de secuencia?
 - Con el uso del bit MF y el offset el nodo destino puede ensamblar el datagrama correctamente.

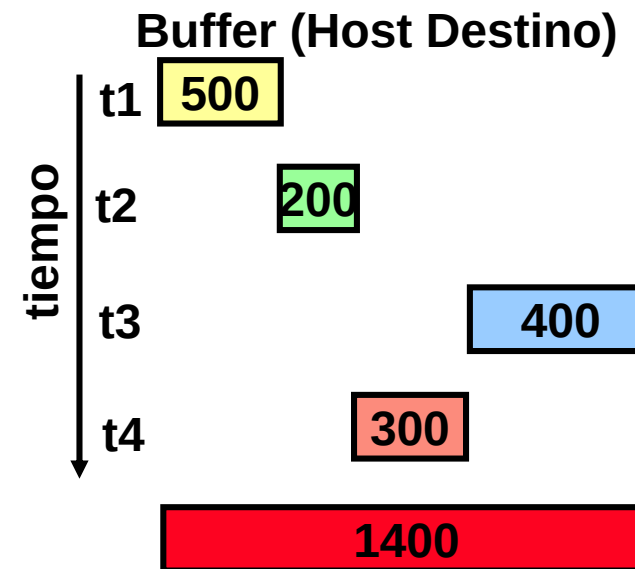


**Datagramas recibidos
en el Host Destino**

(Nota: El bit mostrado del header,
Denota el campo MF)



**Host
Destino**



Fragmentación: Consideraciones



- Pregunta para resolver:
 - ¿Qué ocurre si un datagrama ya fragmentado (es decir con el bit MFB = 1) es nuevamente fragmentado?
 - Analice el caso, dibujando un diagrama temporal de los datagramas.



Fragmentación: ejemplo

- Un datagrama IP de 2400 bytes con valor ID: 422, debe atravesar un router hacia una red con MTU = 580bytes. Desarrolle **claramente** el proceso de fragmentación que ocurre detallando para cada paquete los siguientes campos

IHL	Total Length	ID	MF	OFFSET
-----	--------------	----	----	--------

Ejemplo

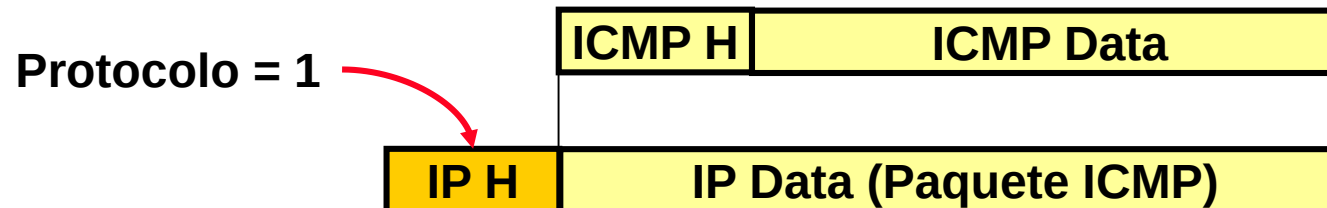
- MTU2 -> 580 Bytes.
 - Asumiendo Cabecera IP sin opciones: 20 bytes -> 560 Bytes de datos encapsulados por IP
 - $560 / 8 = 70$ Unidades (de 8 octetos)
 - Es decir que cada fragmento será de 70 Unidades:
 - Offset 1er. Fragmento: 0 – MF=1 (Long. Total: 580 B)
 - Offset 2do. Fragmento: 70 – MF=1 (Long. Total: 580 B)
 - Offset 3er. Fragmento: 140 – MF=1 (Long. Total: 580 B)
 - Offset 4to. Fragmento: 210 – MF=1 (Long. Total: 580 B)
 - Offset 5to. Fragmento: 280 – MF=0 (Long. Total: 160 B**)

**** $2380 - 560 \cdot 4 = 140 + 20 \text{ B (de header)} = 160 \text{ B}$**

Internet Control Message Protocol (ICMP)



- ICMP: RFC 792 (Año 1981)
- Permite a “**hosts**” y “routers” enviar mensajes de error y control a nivel IP.
- ICMP “reporta” errores. No los “corrige”
 - Los reporta al host origen
- Los mensajes ICMP son encapsulados en datagramas IP
 - El protocolo ICMP interpreta el dato encapsulado.
 - Se identifica el PDU ICMP a través del campo **protocolo** del header IP (**Protocolo = 1** -> ICMP)



Mensajes ICMP

- Los mensajes ICMP se dividen en dos grandes clases:
 - Mensajes **Informativos** (o de consulta)
 - Mensajes de **Error**.
- En general, no se puede generar un paquete ICMP de **error** en respuesta a:
 - Un mensaje de **error** ICMP
 - Un mensaje de broadcast o multicast
 - Un fragmento de datagrama excepto el primero
 - Un datagrama con una dirección origen no-unicast

ICMP



- Algunas de las funcionalidades que implementa ICMP son:
 - Retardar la velocidad de transmisión (“source quench”) (Msg **Error**)
 - Echo request y echo reply (utilizado por utilitario **ping**) (Msg **Informativo**)
 - Detección de rutas circulares o muy largas (Msg **Error**)
 - Cambio de tablas de ruteo en hosts (Msg **Error**)
 - Detección de pérdidas de Fragmentos IP (Msg **Error**)
 - Retardo de tiempos en la Internet (Msg **Informativo**)
 - Otros

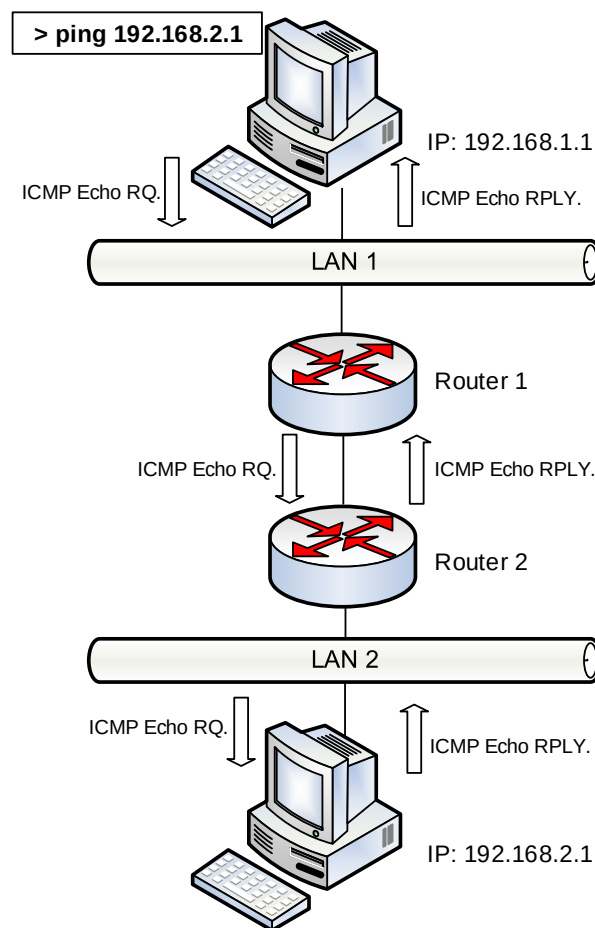
Mensaje tipo 0 y 8: Echo Request y Echo Reply



Tipo: 0 u 8 (8 bits)	Código: 0 (8 bits)	Checksum (16 bits)
Identificador (16 bits)		Número de Secuencia (16 bits)
Datos Opcionales		

- Observar campo de identificación y de número de secuencia.
 - Se utiliza para asociar por parte del cliente la respuesta que corresponde a cada consulta.
- Datos opcionales
 - Se utiliza para rellenar el mensaje con datos.
 - Normalmente se llena con 32 Bytes de datos (modificable por la opción -l)

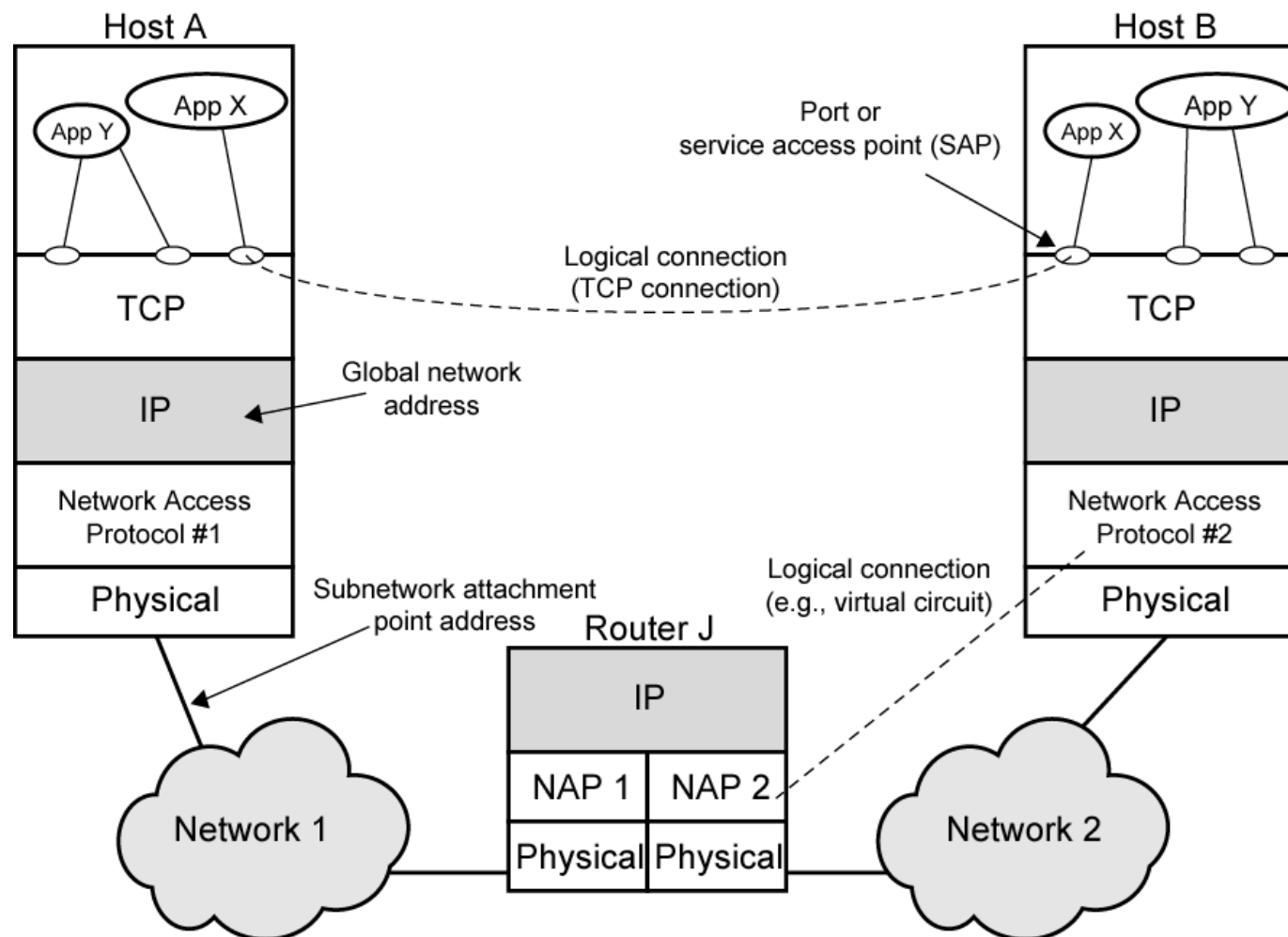
Comando ping



Ping: Uso

- El comando ping se utiliza para testear si un host (o router) es alcanzable.
- Ping permite testear:
 - Software IP máquina origen
 - Routers intermedios en el camino de ida
 - Software IP máquina destino
 - Routers intermedios en el camino de vuelta
 - Direccionamiento IP en todo el trayecto ida/vuelta
 - Retardo "round-trip"

TCP/IP Funcionamiento



Bibliografía recomendada

- Saade, S. (2016). Protocolos de comunicación en Internet, EDUNT
- Comer, D.. (2013). Internetworking with TCP/IP Volume One (6th Edition). USA: Prentice Hall.
- Kozierok, C.. (2005). The TCP/IP Guide: A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference . USA: No Starch Press.

Fundamentos de Redes de Computadoras

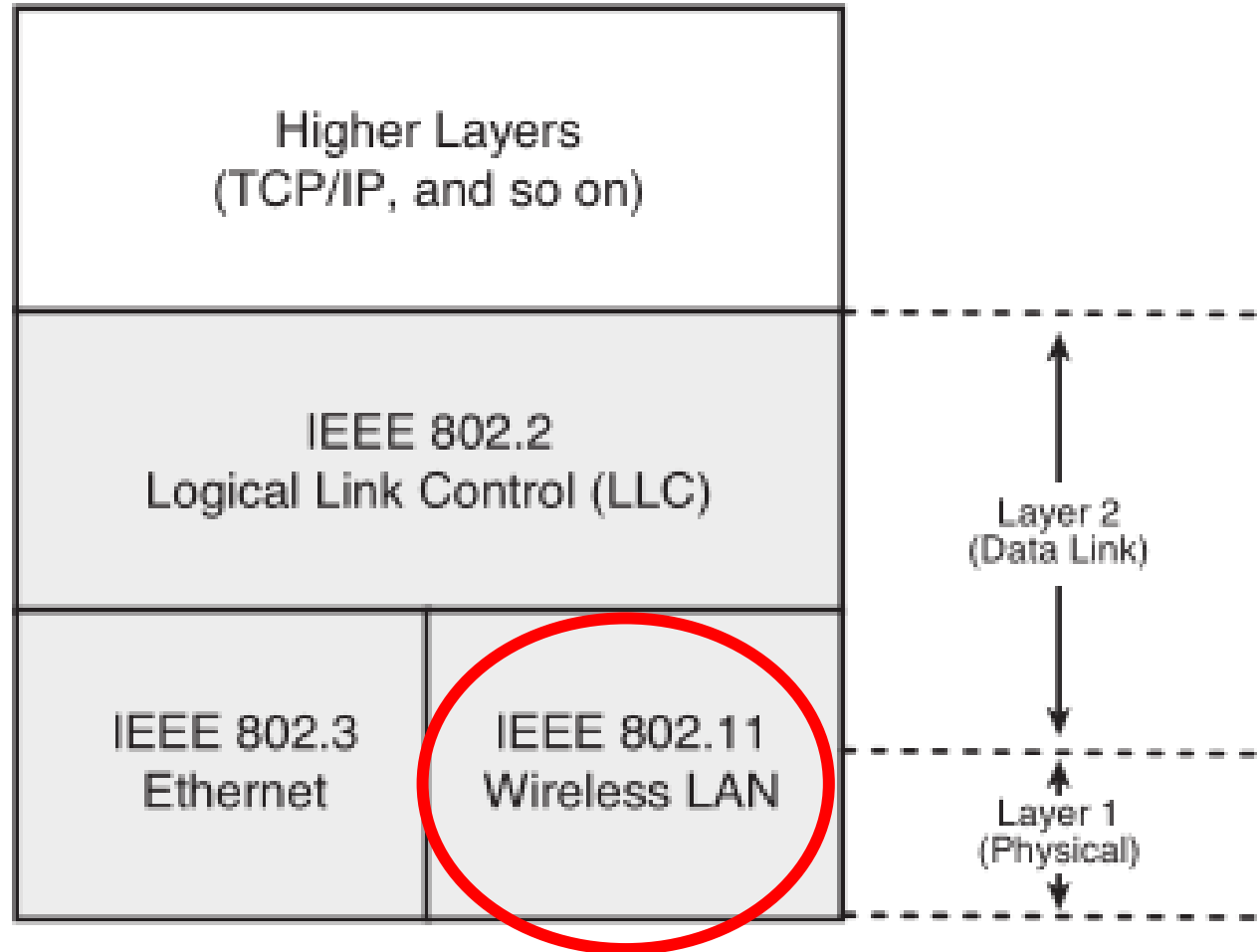
Módulo V: Redes WiFi.

Objetivos

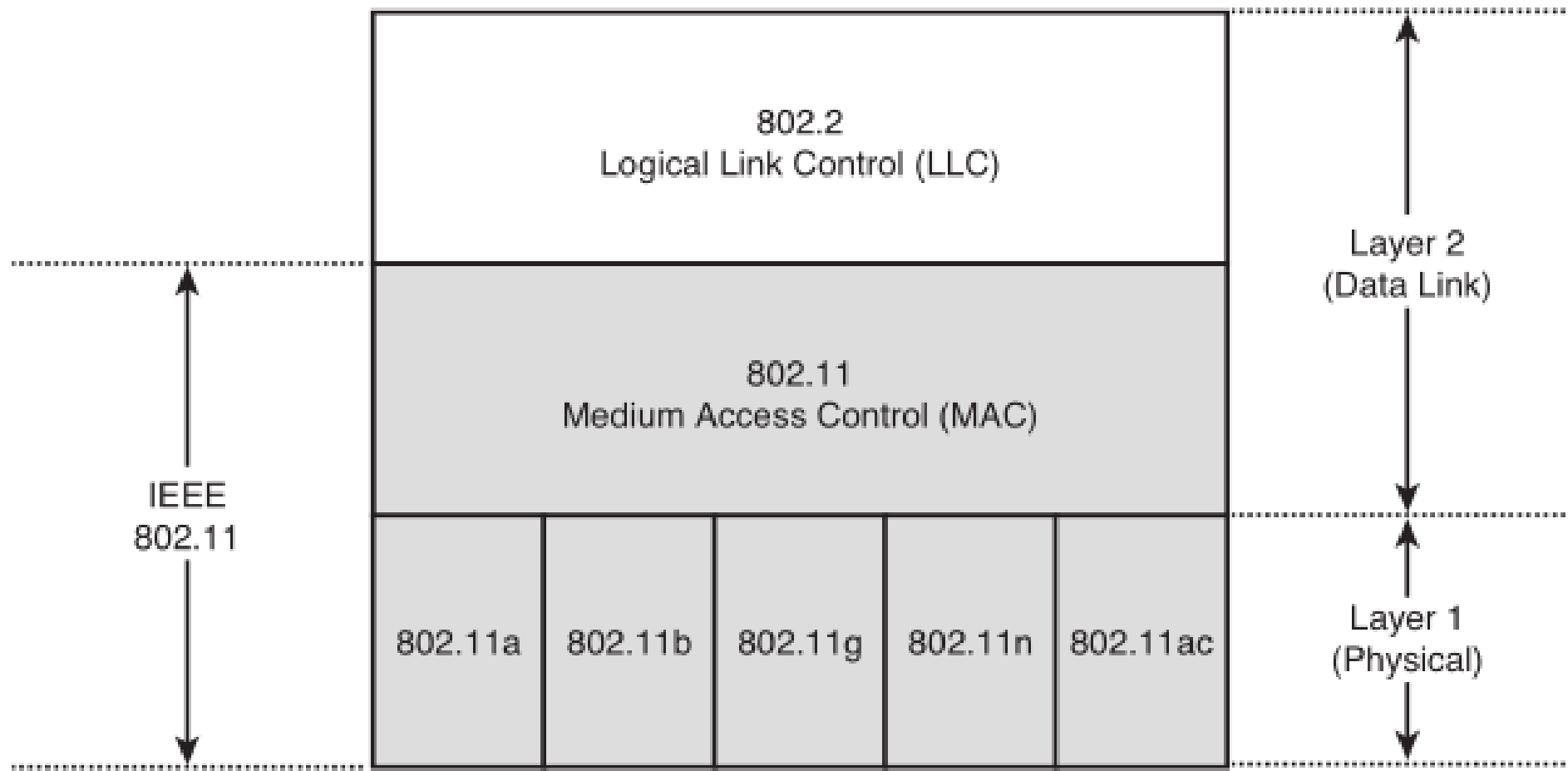


- Adquirir conocimientos en comunicaciones inalámbricas para redes de datos de alta velocidad.
- Adquirir conocimientos de norma IEEE 802.11.
- Especificar y diseñar redes de datos WiFi (indoor)

802.11



802.11



Ámbito de uso de WLAN

- Redes de gran cobertura :
 - Casos puntuales de gran extensión física y usuarios móviles como Plantas Industriales, Depósitos, Edificios Históricos, Ed. Públicos, Plazas, Parques.
- Interconexión entre Edificios (WiFi Outdoor):
 - Interconexión LAN – LAN utilizando tecnología de bridging.
 - Áreas difíciles de cubrir en distancia, por canalizaciones, cruce de avenidas, edificaciones, etc.
- Acceso Nomádico:
 - Enlace inalámbrico entre una estación móvil (Notebook/tablet) a la red LAN.

Beneficios de WLAN

- Movilidad.
- Instalación en áreas complejas para redes cableadas.
 - Enlaces Outdoor (larga distancia).
 - Edificios de valores históricos.
 - Estadios.
 - Campus universitarios.
 - ...
- Tiempo de instalación reducido.
 - Aunque la administración posterior es más compleja.
 - “Wireless LAN Controllers”

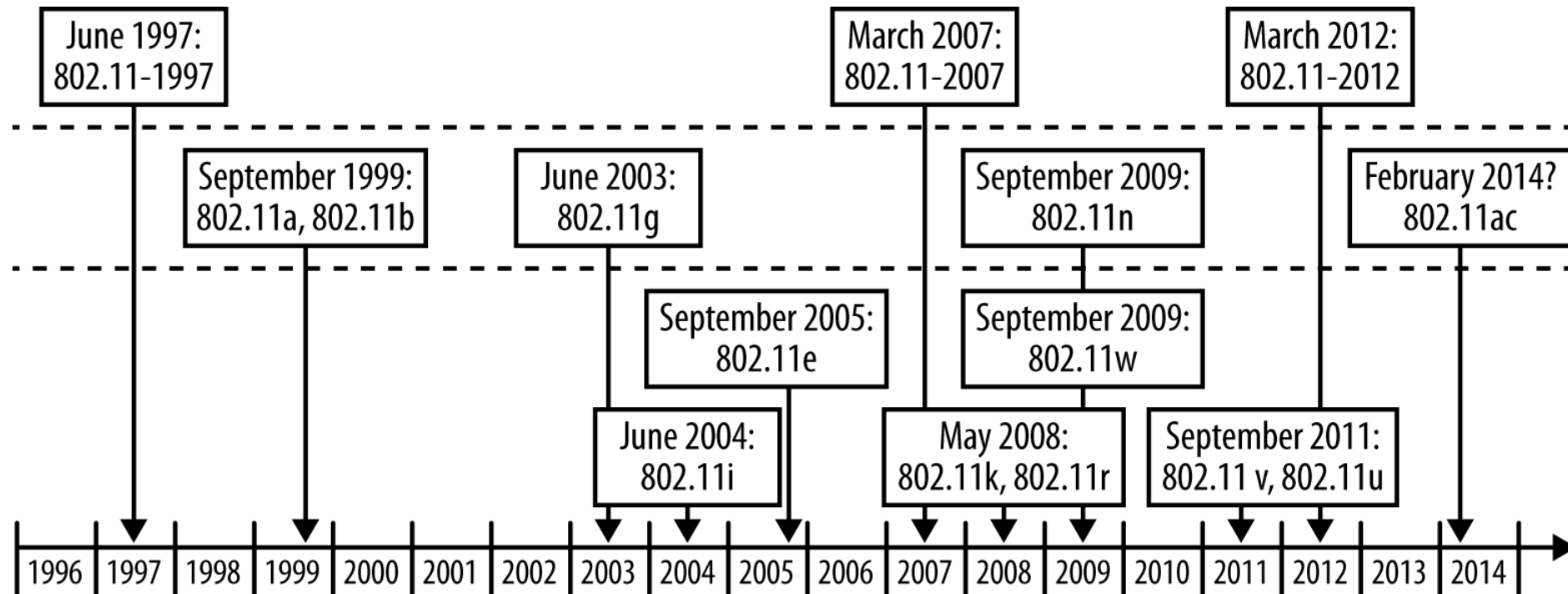
Desventajas de WLAN

- Menor performance que redes conmutadas Ethernet.
- Mayor dificultad en la implementación global en redes de gran cobertura y muchos clientes.
- Seguridad: desafío.

Timeline

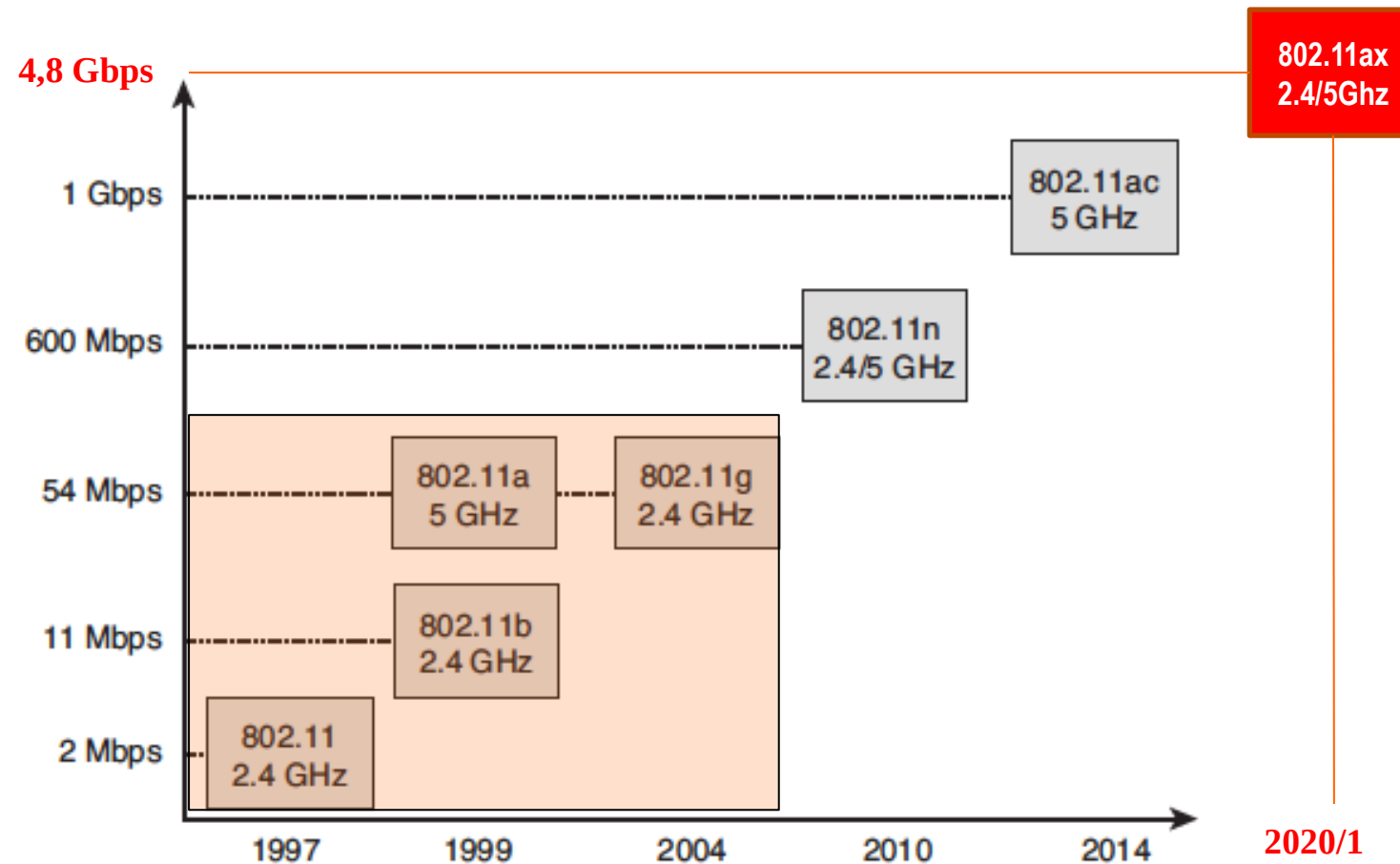


- Evolución normas IEEE:



- Normas complementarias: Seguridad, QoS, Roaming, Balance de cargas...

Timeline (“Data Rate” por año)



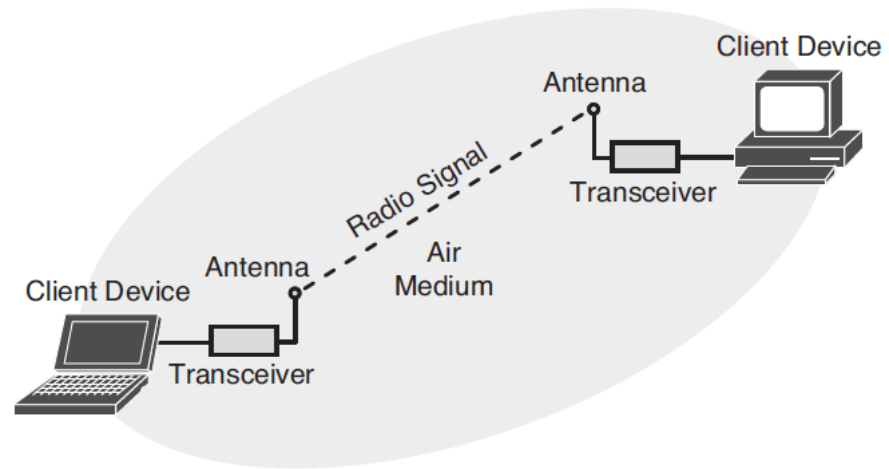
Comparación de tecnologías

Norma	Banda	Veloc. Max.	Compatibilidad	Interf. RF	Fecha
802.11a	5 GHZ	54 Mbps	Incompatible con b y g	Leve	1999
802.11b	2,4 GHZ	11 Mbps	Compatible con g	Alta	1999
802.11g	2,4 GHZ	54 Mbps	Compatible con b	Alta	2004
802.11n	2,4 – 5 GHZ	600 Mbps	Compatible con a/b/g	Leve (5 GHz)	2009
802.11ac	5 GHZ	1 Gbps (aprox.)	Compatible con 5Ghz n	Leve	2014
802.11ax	2,4 – 5 GHz	4,8 Gbps	Compatible con ac	Leve (5 GHz)	2021

Componentes de comunicación WiFi

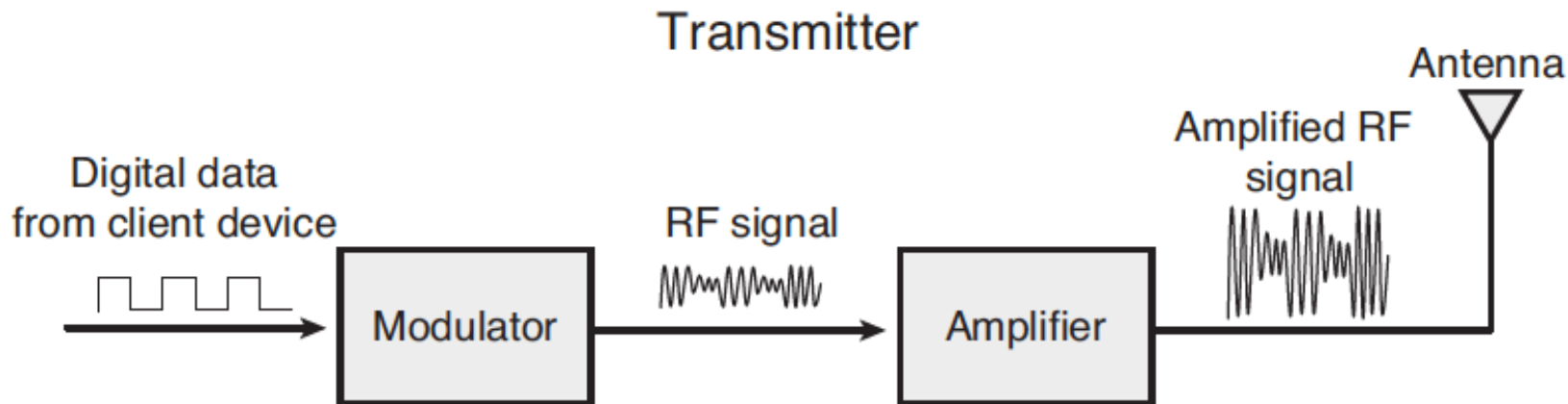


- Transceiver:
 - Transmisor.
 - Receptor.
- Antena:
 - Interna.
 - Externa.
- Medio de Propagación:
 - Con o sin obstáculos.



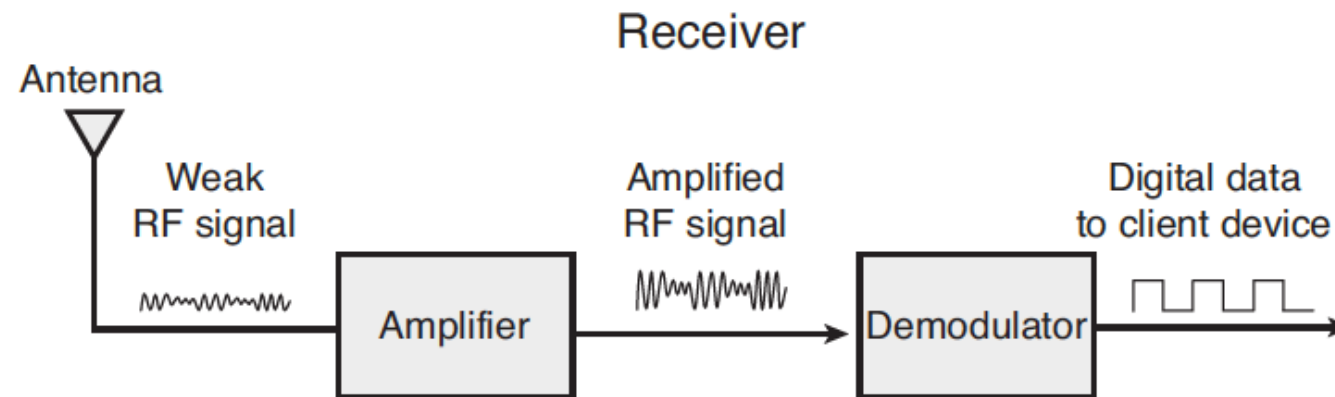
Transmisor

- Básicamente compuesto por un modulador, un amplificador (de RF) y una antena.
- El modulador convierte señales **digitales** a señales **analógicas** en Radio Frecuencia.



Receptor

- Captura la señal de RF a través de la antena y hace el proceso inverso del extremo.
- La señal débil recibida es amplificada y luego de-modulada para interpretar los "0" y "1" que transportan los datos generados por el transmisor.
- Importante: **sensibilidad** del receptor (en dBm)
 - Menor valor, mejor sensibilidad!
 - Depende del "data rate" (Mayor "data rate" -> Peor sensibilidad)

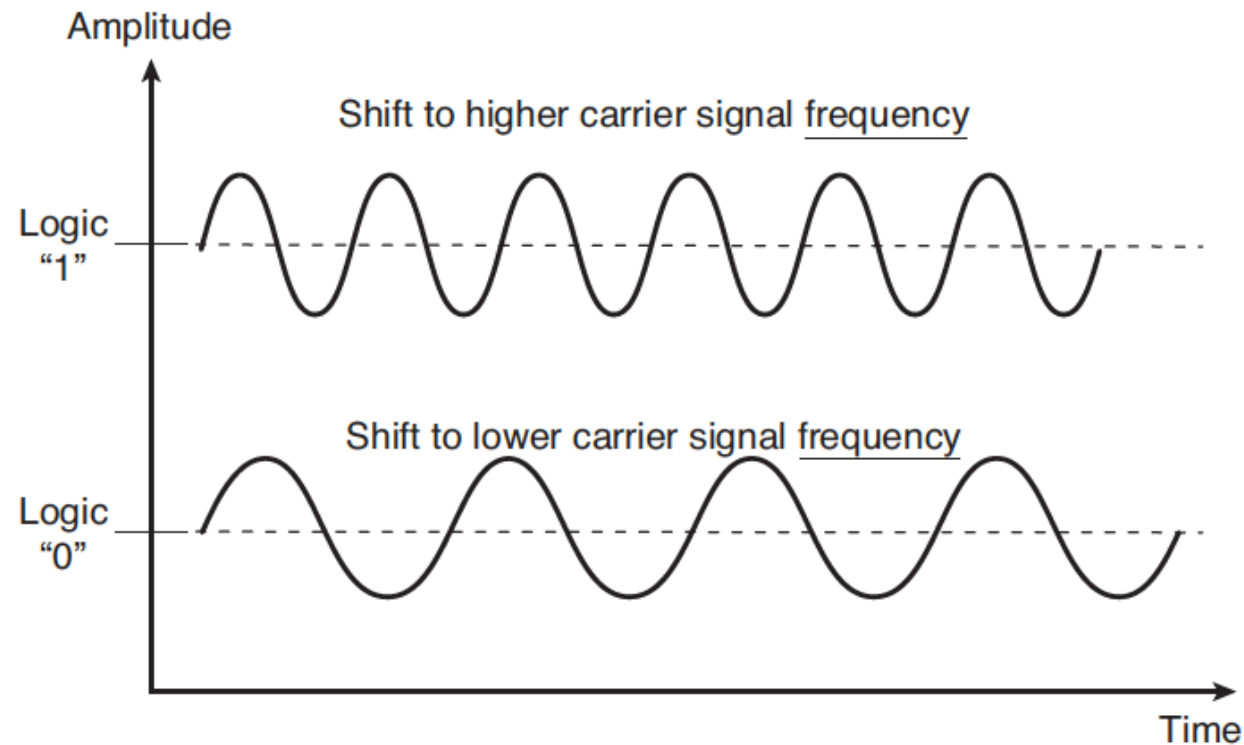


Modulación

- Convierte los "1" y "0" de los datos en una señal de RF "apropiada" para la transmisión.
- Existe una conversión digital -> analógica y **una traslación en la frecuencia**.
 - Dicha frecuencia es la de portadora (central).
 - Los datos pueden modificar la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal portadora:
 - Modulación en Amplitud.
 - Modulación en Frecuencia.
 - Modulación en Fase.
 - Estos métodos son **inapropiados** para transmisión de datos a alta velocidad
 - Se usan modulaciones mucho más complejas.
 - Ej: **QAM (Quadrature Amplitude Module) y variantes de QAM.**

Ejemplo de modulación: FSK

- Frequency Shift Keying (FSK):

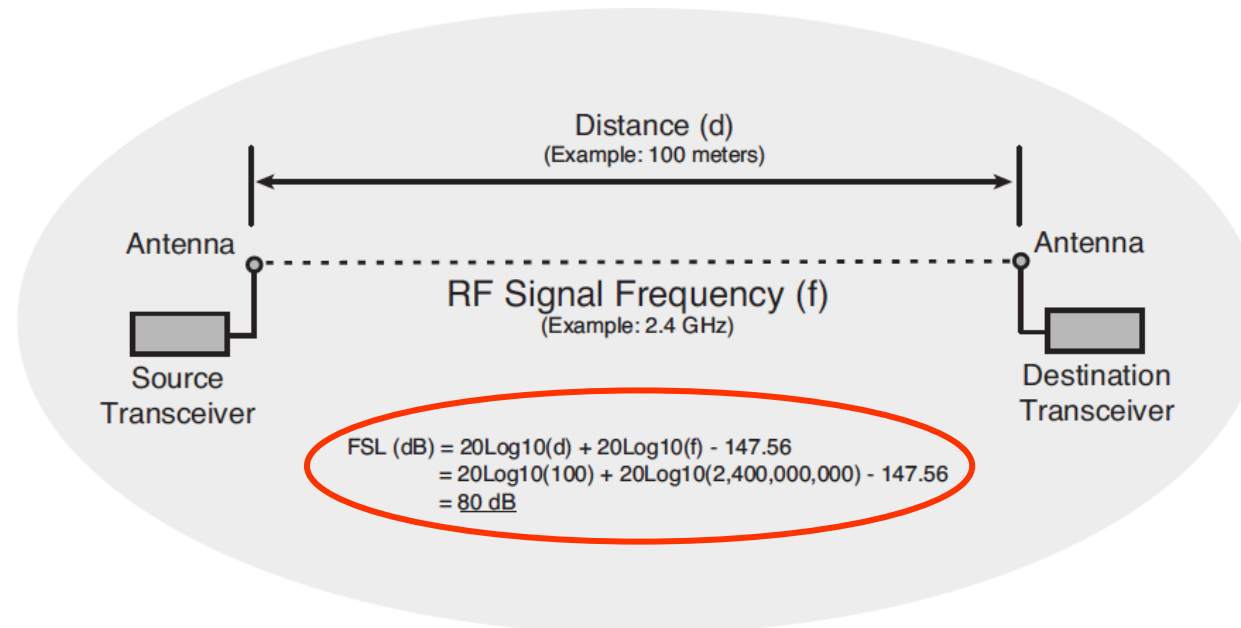


Propagación de señales RF

- Propagación casi libre por el espacio y con mayor atenuación a través de paredes.
- Tres conceptos importantes:
 - Atenuación.
 - Obstáculos físicos.
 - Ruido (Relación señal/ruido).

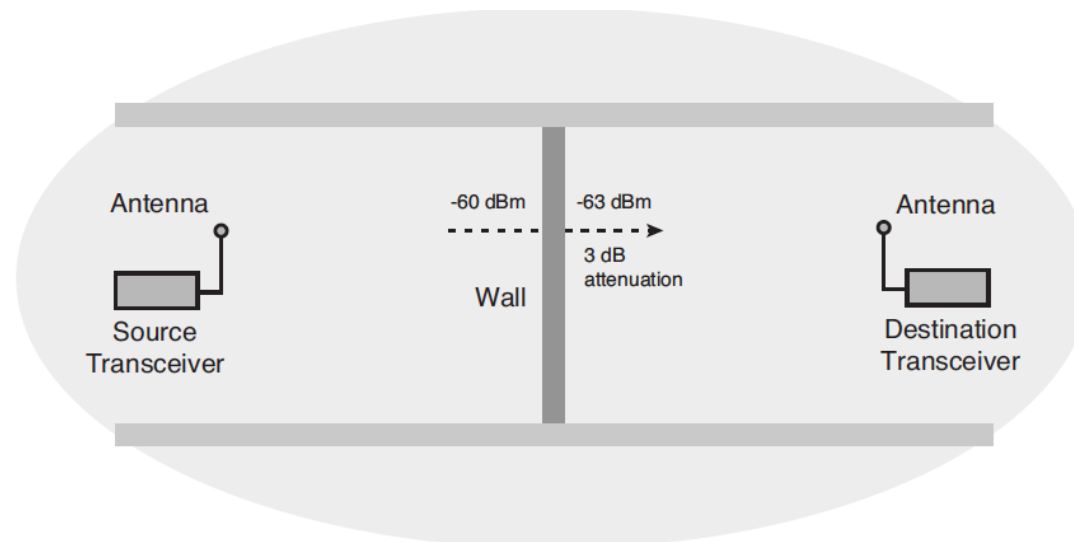
Atenuación

- Disminución de la amplitud de la señal al propagarse.
- Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y también al cuadrado de la **frecuencia!**.
- Pérdida espacio libre (**FSL**).



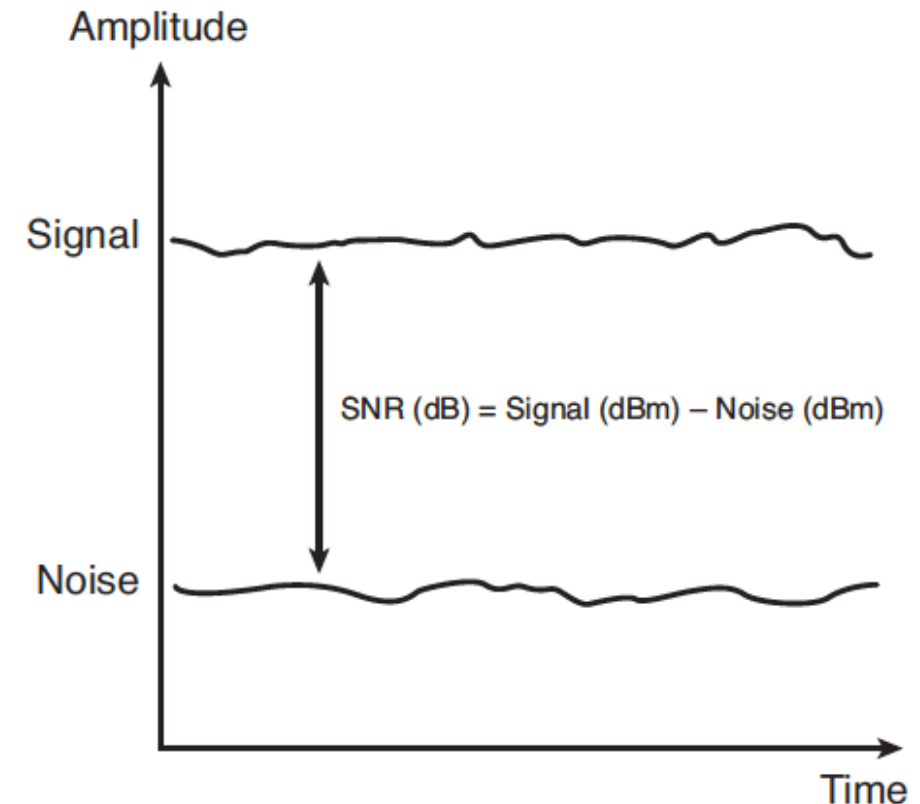
Obstáculos físicos

- Aumentan considerablemente la atenuación.
 - Precaución con los elementos constructivos.
- Normalmente las redes “indoor” permiten comunicación a través de obstáculos
- Las redes “outdoor” deben tener línea vista perfecta entre antenas (hay excepciones).

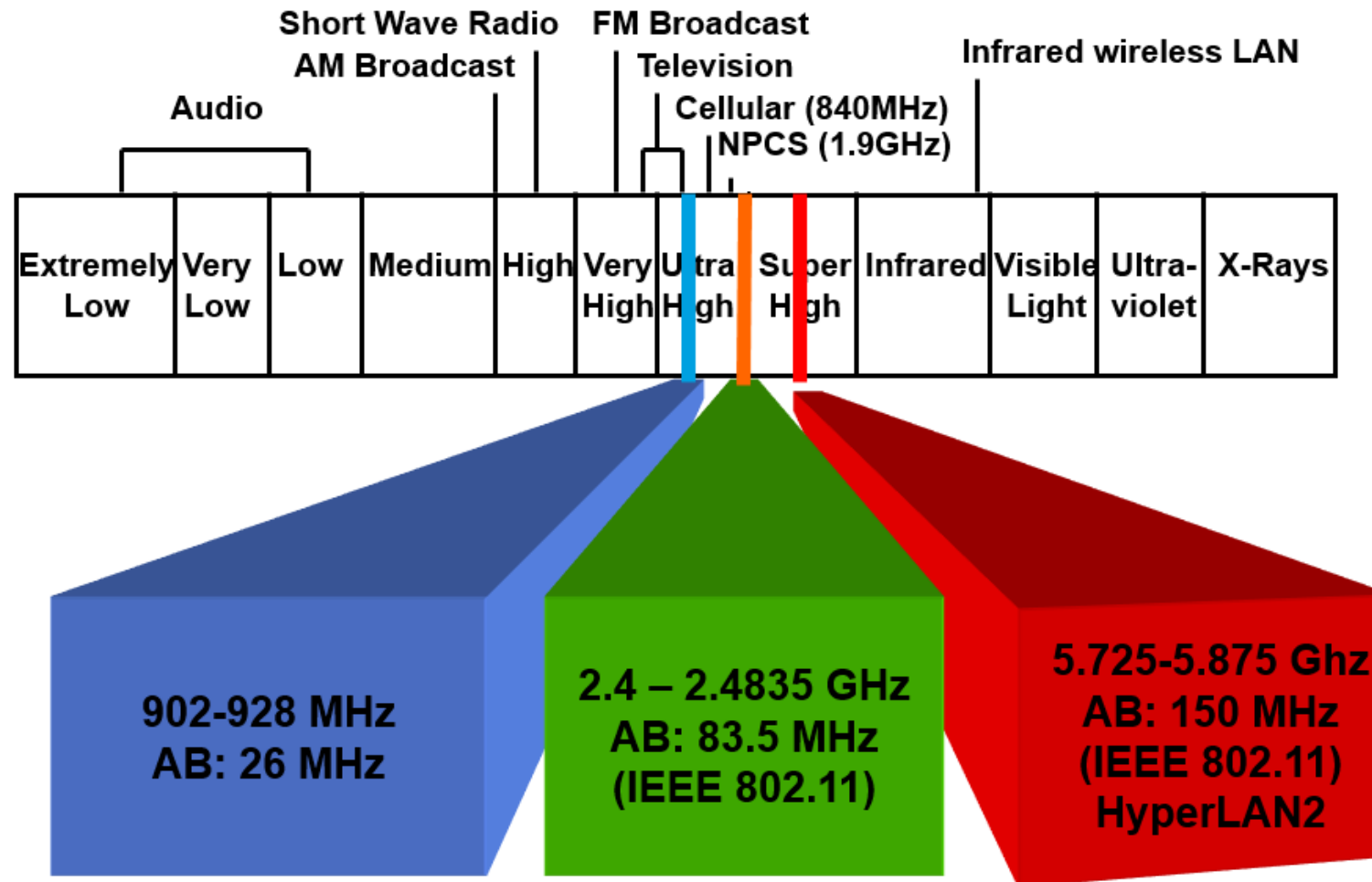


Relación Señal/Ruido

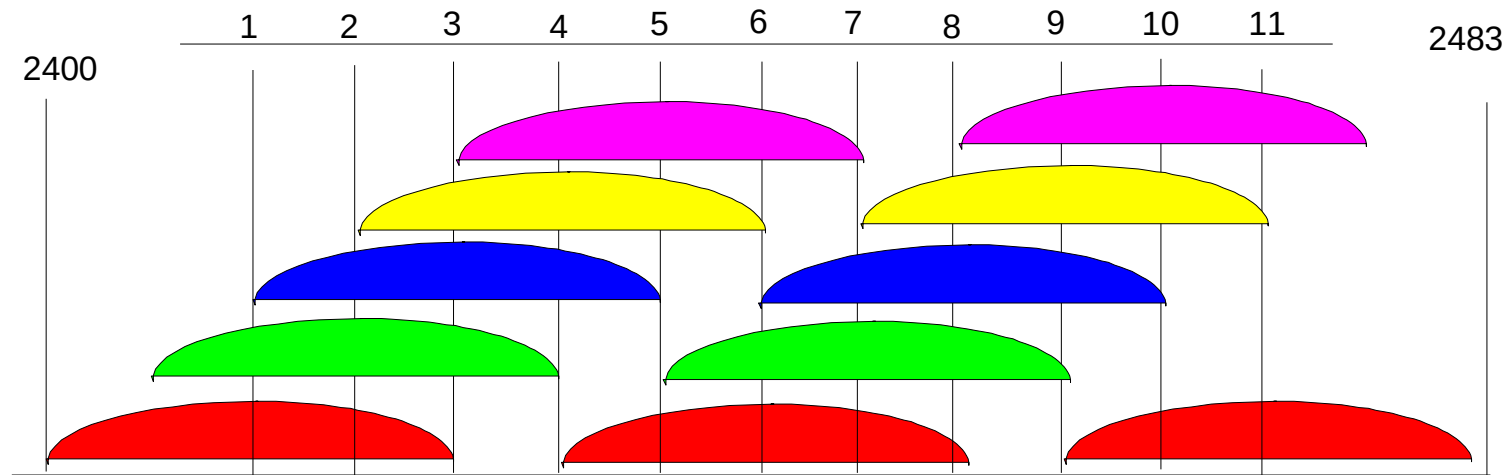
- Ruido presente **siempre** ("Noise floor": -95 dBm).
- Interferencias y señales presentes en el canal de comunicación aumentan ese ruido (-90 dBm o incluso mas).
- Más importante que medir el ruido es medir la Relación Señal/Ruido (SNR) [dB].
- En WLAN idealmente debería ser entre **15** y **20 dB**.



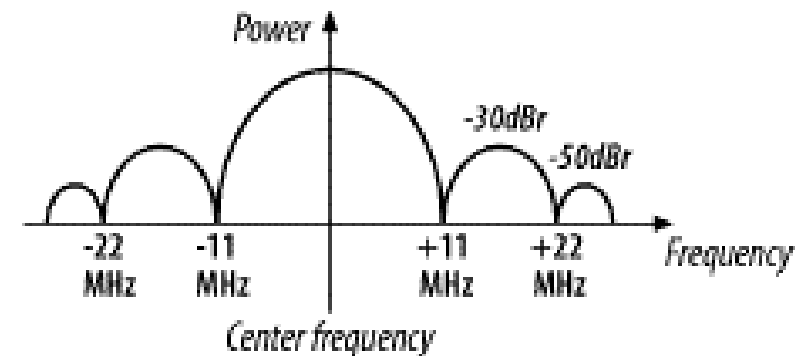
Bandas de frecuencia no licenciadas (ISM)



Ejemplo: canales en 802.11b/g

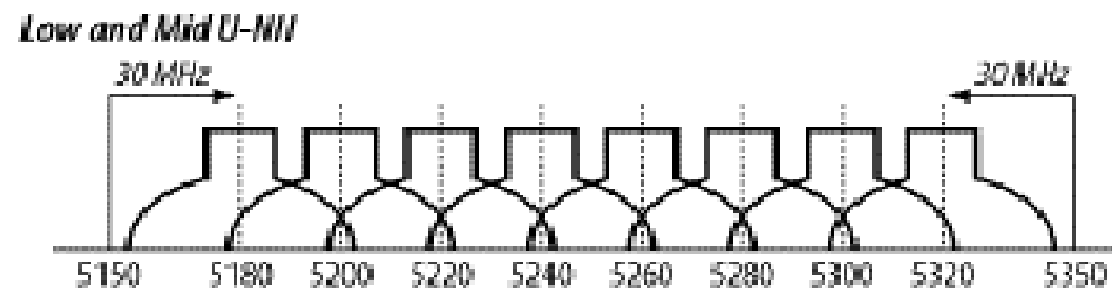


- Ancho de banda de cada canal: 22 MHz.
- FCC: 11 canales en total (Ch1: 2,412 GHz – Ch11: 2,426 GHz).
- 3 Canales sin solapar (Canal 1, 6, 11).
- Si los canales se solapan, habrá un alto grado de **interferencia**.



Ejemplo: 802.11a

- Cada canal en 802.11a posee un ancho de banda de **20 MHz**.
- Bandas de frecuencias para los canales (UNII: Unlicensed National Information Infrastructure).
 - U-NII 1 (lower band): 5,18 – 5,24 GHz. (4 canales)
 - U-NII 2 (mid-band): 5,26 – 5,32 GHz. (4 canales)
 - U-NII 2 Extendida: 5,50 – 5,72 GHz. (9 canales) (nueva)
 - U-NII 2 (ISM) (upper-band): 5,74 – 5,825 GHz (principalmente US) – (5 canales)
- Cada banda de frecuencia permite 4 canales de 20 MHz **no solapantes**.



802.11n



- Utiliza bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.
- El aumento de ancho de banda no se consigue con el método de comunicación sino con una técnica que se denomina MIMO (Multiple Input Multiple Output).
 - Permite la transmisión de dos o más haces (stream) **espaciales** con el uso de múltiples transmisores/receptores.
- Técnicas usadas por MIMO:
 - Transmit beamforming.
 - Multiplexado Espacial.
 - Channel Bonding.

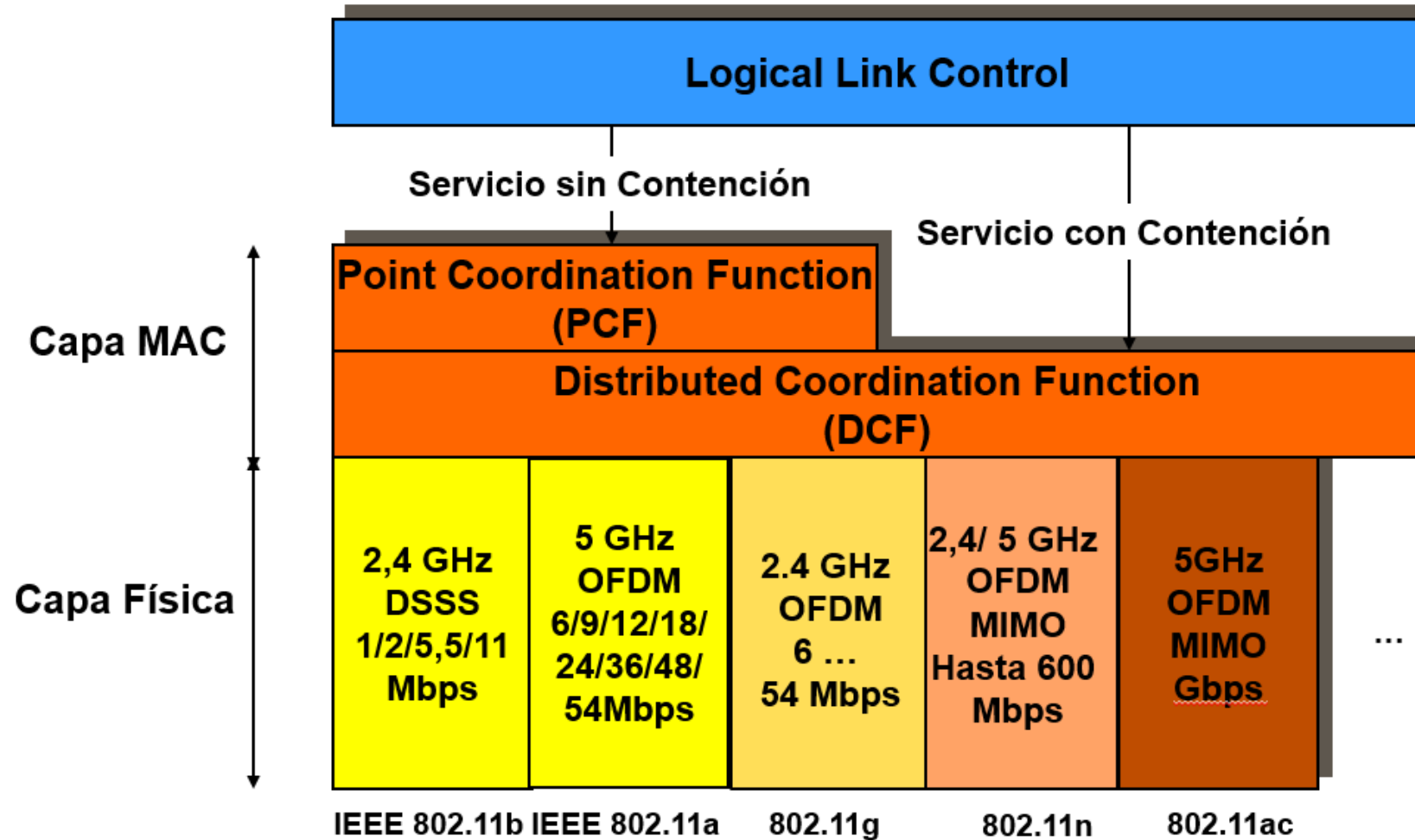
802.11ac

- Solo disponible en la banda de **5 GHz**.
- Aumento del ancho de banda:
 - 80 MHz (**Obligatorio**): 2 canales de 40 MHz contiguos.
 - 160 MHz (Opcional): 2 canales de 80 MHz contiguos o no contiguos (de diferentes bandas UNII-1, 2 ó 3).
 - Limitado a un solo AP por consumo de ancho de banda completo de la banda permitida.
- MIMO:
 - Soporta hasta **8** streams espaciales (vs. 4 de 802.11n).
 - Soporte opcional de **Multi-User** MIMO (opcional).
 - Permite comunicación **simultánea** entre un AP y diferentes clientes ubicados distantes físicamente.
 - SDMA (Space Division Multiple Access).

802.11ax ó WiFi 6

- 802.11ax es **dual-band**: soporta 2.4-GHz y 5-GHz.
 - Compatible hacia atrás con el resto de normas.
 - Data rate teórico máximo: 4,8 Gbps.
-
- **WiFi 7: IEEE 802.11be**
<https://forum.huawei.com/enterprise/es/wi-fi-7-vs-wi-fi-6/thread/753099366396014592-667212883622244352>

Arquitectura de capas IEEE 802.11 (modelo original)



IEEE 802.11

- Estándar mas complejo que 802.3 en varios aspectos:
 - Múltiple velocidades de transmisión.
 - Diferentes tecnologías de capa física.
 - Priorización de servicios (QoS).
 - Mecanismos de seguridad.
 - Encriptación de datos y de autenticación.
 - Power Management.
 - Roaming.
 - ...

Capa MAC 802.11



- Provee:
 - Entrega de datos.
 - Acceso al medio.
 - Intercambio de tramas de diferentes tipos.
 - Encriptación.
 - ...
 - Conectividad.
 - Escaneo de canales.
 - Autenticación y asociación.
 - Timing y sincronización.
 - Power management.

MAC 802.11

- Algunas diferencias con IEEE 802.3:
 - “Error Recovery” (si se utilizan **ACK**).
 - Tasa de envío dinámico.
 - Agregación de tramas (802.11n):
 - Concatenación de una o mas tramas para reducción de “overhead” de encabezamientos.
 - Fragmentación de tramas de datos (“unicast”):
 - Puede mejorar el rendimiento en redes con muchas interferencias.
 - Encriptación de tramas.

Medium Access Control

- 802.11 originalmente propuso dos tipos de algoritmos MAC:
 - Protocolo de Acceso Distribuido:
 - Distribuye la decisión de transmisión entre todos los nodos.
 - Normalmente este protocolo es el que se usa para acceder al medio y se denomina CSMA/**CA** (CA: Collision **Avoidance**).
 - Este protocolo se implementa en la subcapa DCF (Distributed Coordination Function).
 - Protocolo de Acceso Centralizado:
 - Centraliza en un tercero la decisión de cuando transmitir.
 - Protocolo libre de contención.
 - Implementado en la Subcapa PCF (Point Coordination Function).
 - Este protocolo es de aplicación opcional por parte de los fabricantes.
- En 2005, con IEEE 802.11e se introduce HCF (Hybrid Coordination Function) para soporte de QoS.

CSMA/CA



- CSMA/CA es más ordenado que CSMA/CD porque en una red inalámbrica **no hay forma de detectar una colisión mientras transcurre** (alto costo).
- Algunos aspectos destacables del protocolo son:
 - Antes de la transmisión se censa el canal por presencia de señal:
 - Si esta libre **NO** transmite **inmediatamente** (debe esperar un tiempo sin presencia de ninguna señal para transmitir). **DIFS**.
 - Si está **ocupado**, utiliza un algoritmo de **backoff** (retardo) antes de acceder al medio (disminuye la posibilidad de colisiones).
 - Los nodos participantes no pueden saber si se transmitió con éxito a menos que reciban una confirmación o **ACK**.
 - Si no reciben confirmación del mensaje transmitido -> retransmiten.
 - Un nodo al transmitir una trama indica la **duración** de la “**transacción**”.

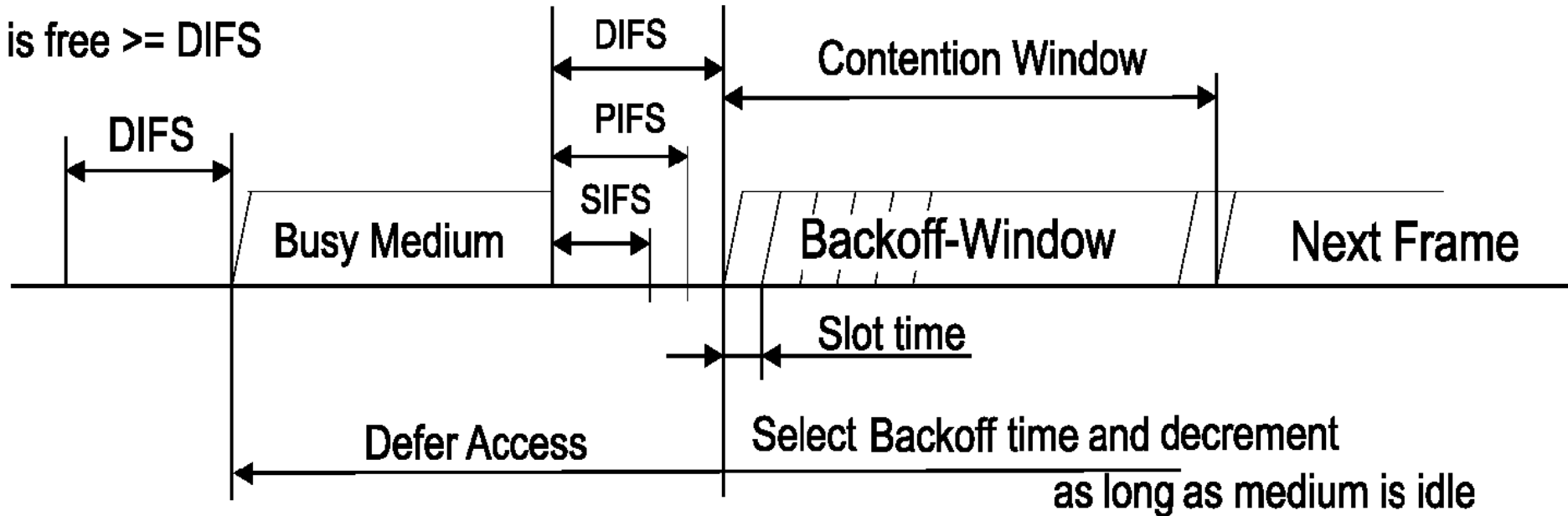
Carrier Sense

- Una estación que desea transmitir debe censar si el medio está libre.
- Usa dos métodos, uno físico y otro virtual:
 - Físico (Capa 1): chequea el medio a nivel de capa física por presencia de señal.
 - Virtual (Capa MAC): utiliza información del "Network Allocation Vector" (NAV).
- Si cualquiera de estos mecanismos detecta al medio como ocupado, se lo considera como tal. Sino está libre.
- Cada trama 802.11 posee un campo de **duración** que incluye el tiempo de transmisión (y del ACK).
 - Como el medio es compartido, todas las estaciones leen ese campo y actualizan un timer interno denominado NAV.
 - Ninguna estación transmite hasta que ese timer NAV haya llegado a cero.

CSMA/CA

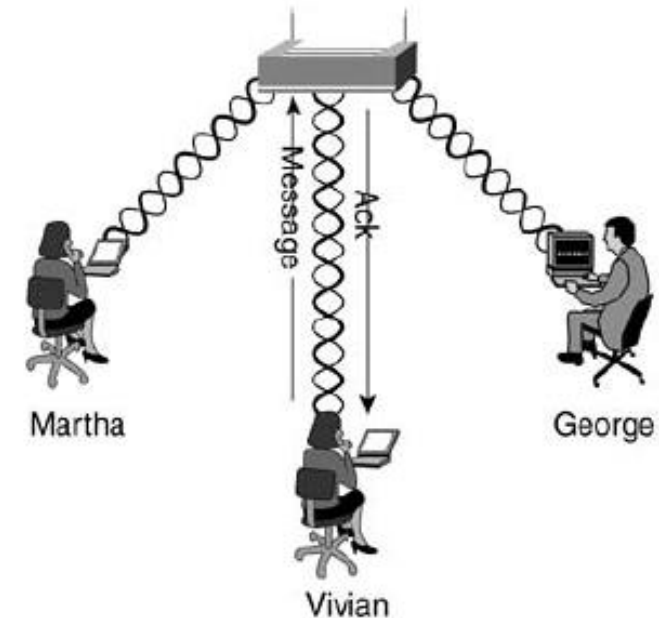
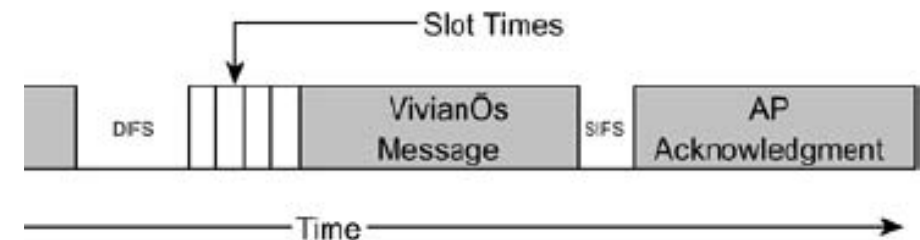


Immediate access when medium
is free $\geq$ DIFS

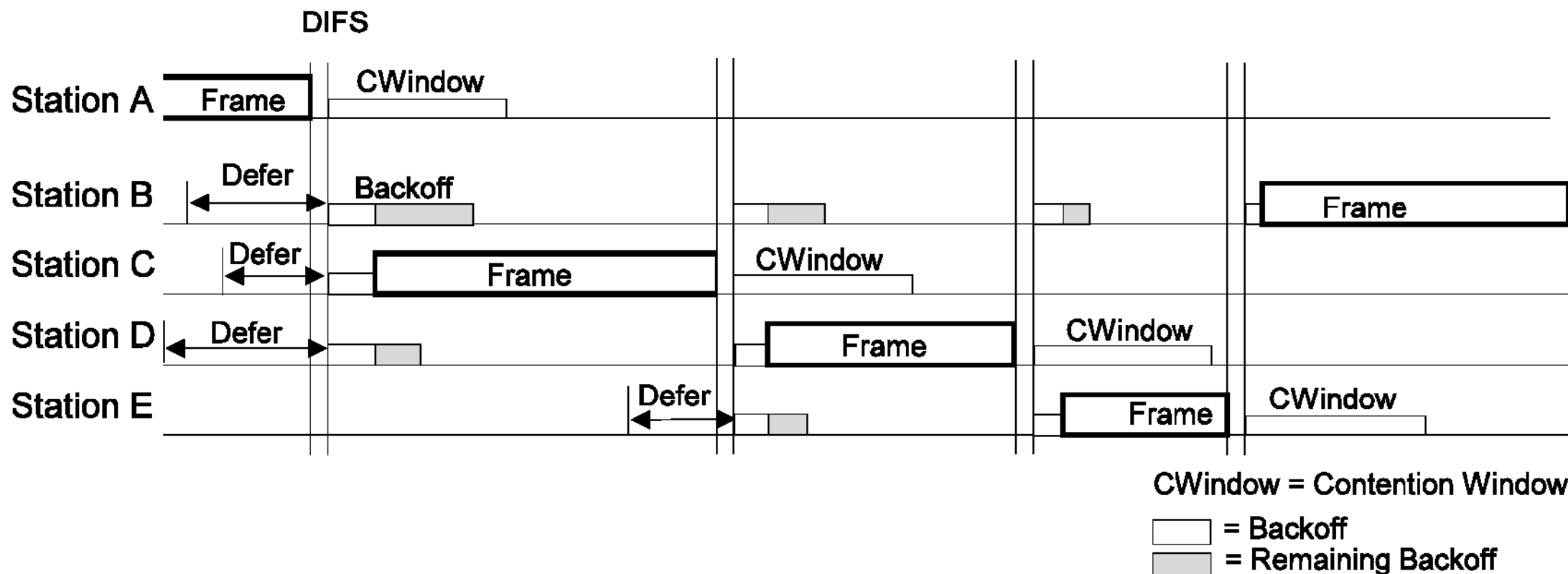


Trama de ACK: SIFS

- Una estación conoce que la transmisión fue realizada con éxito **si recibe un ACK** de la estación receptora (o **del AP**).
- ¿Es posible que la trama de ACK se retarde por contención del medio?
 - Las tramas de ACK no utilizan el proceso de backoff, solo esperan un intervalo pequeño y transmiten.
 - Ese intervalo se denomina **SIFS** (Short InterFrame Space):
 - **SIFS < DIFS**
 - De esta forma se garantiza que la estación que envía el ACK tome posesión del medio en forma urgente.



CSMA/CA – Ejemplo del estandar



Estructura de la trama MAC

- Estructura general de una trama MAC:

2B	2B	6B	6B	6B	2B	6B	0-2312 B	4B
Frame Control	Duration/ID	Address 1	Address 2	Address 3	Sequence Control	Address 4	Frame Body	FCS

- Los campos son:
 - Frame Control (2 Bytes).
 - Información de control enviado de una estación a otra.
 - Incluye entre otros, el campo "Type" y "Subtype" que distingue a los distintos tipos de trama (ver más adelante).
 - Duration/ID (2 Bytes).
 - En gral. contiene la información de la duración de la transmisión de la trama (incluyendo posibles tramas de respuesta).
 - Este campo se analiza para inicializar el NAV.
 - Representa el número de microseg que el medio estará ocupado.

Tipos de trama MAC

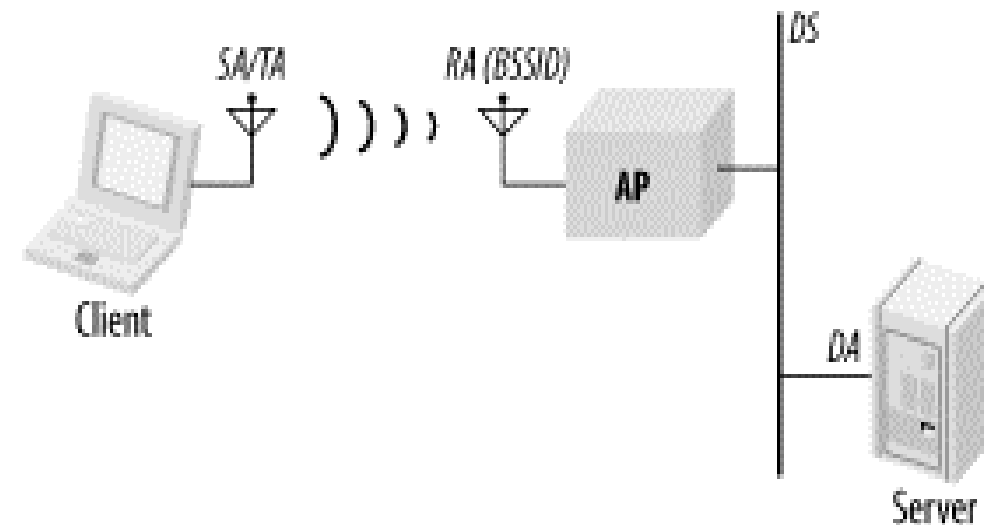
- Tres tipos:
 - Tramas de Administración ("management"): permiten autenticar y asociar estaciones.
 - Tramas de Control: permiten el control de tramas de datos (ACK por ejemplo).
 - Tramas de Datos: transportan datos entre Tx y Rx.
- El tipo de trama se identifica por un par de sub-campos dentro del campo de Control (Type/Subtype).



Campos de direcciones en tramas de datos: ejemplo.



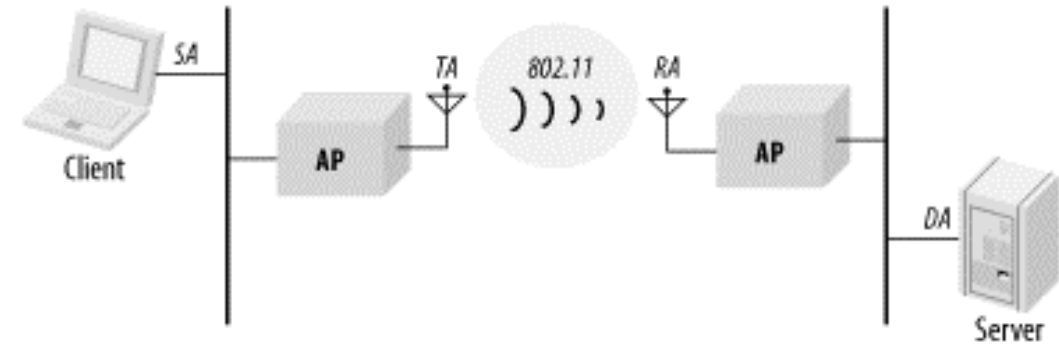
- Add1: BSSID
 - Dirección del Receptor (RA)
- Add2: Dirección Origen (SA)
 - Dirección del Transmisor (TA)
- Add3: Dirección Destino (DA)
 - Dirección MAC de NIC del Server
- Existe un par de Bits en el campo **FC** que indica si la trama se dirige al Distribution System o al revés (**ToDS** – **FromDS**)
- Estos bits son utilizados con la especificación de los campos de direcciones.
- En ejemplo: ToDS=1 – FromDS=0



Ejemplo direccionamiento en WDS (Mesh)



- En este caso se usan los 4 campos de direcciones.
- FromDS y ToDS están en 1.
- Add1: RA (Mac Wlan AP Receptor).
- Add2: TA (Dirección Wlan AP que transmite).
- Add3: Dirección Destino (DA). MAC de Nic del servidor en el ejemplo.
- Add4: Dirección Origen (SA). MAC de Nic del Cliente.



Campo de direcciones en tramas



To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4
0	0	Destination address	Source address	BSSID	N/A
0	1	Destination address	BSSID	Source address	N/A
1	0	BSSID	Source address	Destination address	N/A
1	1	Receiver address	Transmitter address	Destination address	Source address

Estructura de la trama MAC

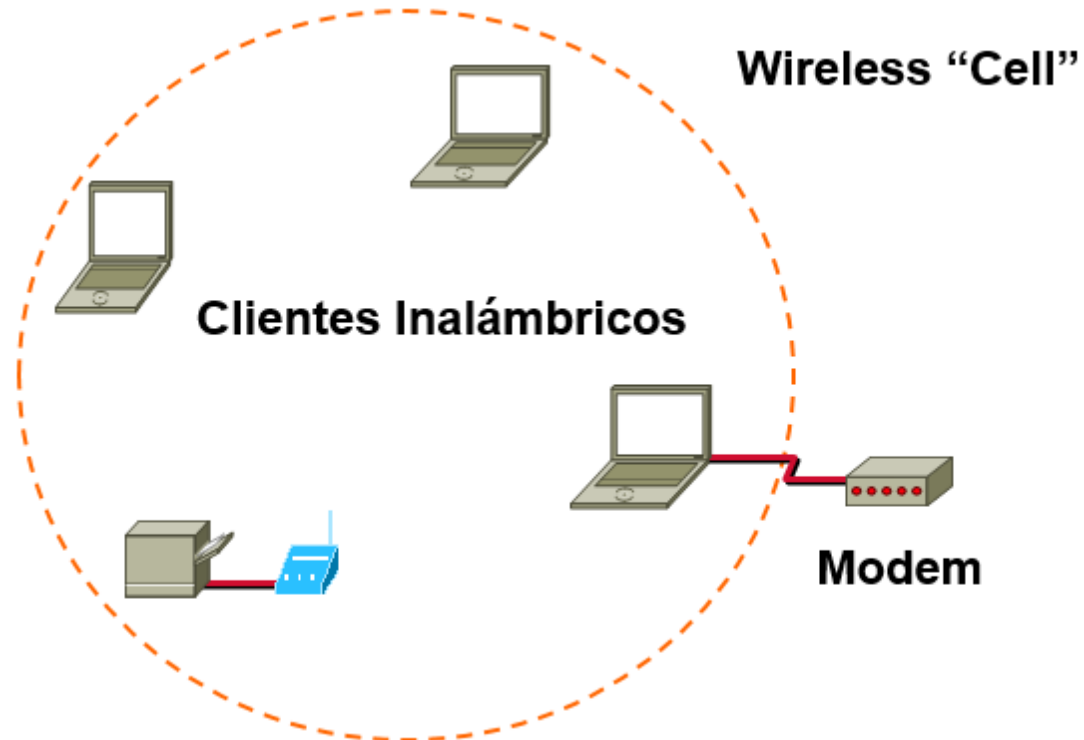
- Sequence control field (2 Bytes).
 - 802.11 permite la fragmentación de tramas.
 - También el secuenciado de tramas (fragmente o no).
 - Con este campo se controla tanto la fragmentación como el secuenciado de tramas (y la detección de posibles tramas duplicadas).
- Frame Body (0 – **2312** Bytes).
 - Campo de datos (“Payload”).
 - Tamaño máximo soportado de 2312 (con WEP) o 2304 (sin WEP).
 - Las tramas de control o administración pueden no tener “payload” (tamaño del “frame Body” 0).
- FCS (4 Bytes).
 - Similar a 802.3 (CRC).
 - Notar que pese a que se puede chequear correctamente por errores de bits en una trama, en 802.11 se envía un ACK (positivo).
 - No existe ACK negativo en 802.11.

Topologías de redes WLAN

- Las topologías de redes inalámbricas se dividen en dos grandes grupos:
 - Redes “indoor” (dentro de edificios).
 - Ad-Hoc (IBSS).
 - Infraestructura.
 - Mesh.
 - Redes “outdoor” (entre edificios).

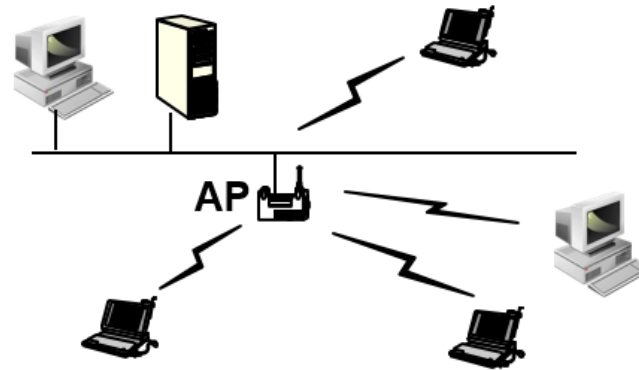
Ad-Hoc

- Denominadas también IBSS: Independent BSS.

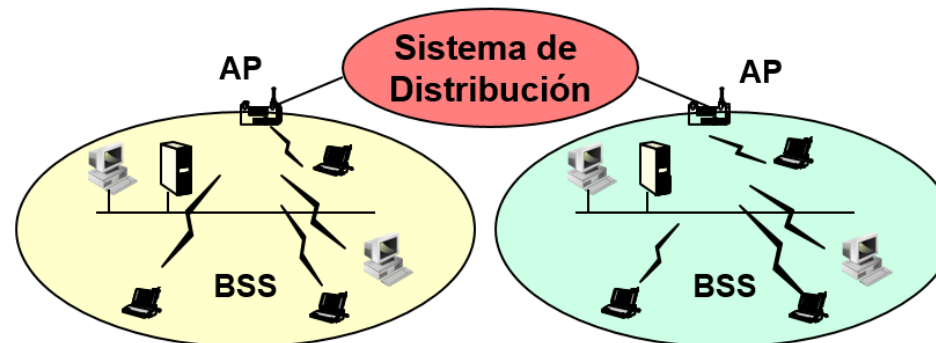


Indoor: Infraestructura

BSS:



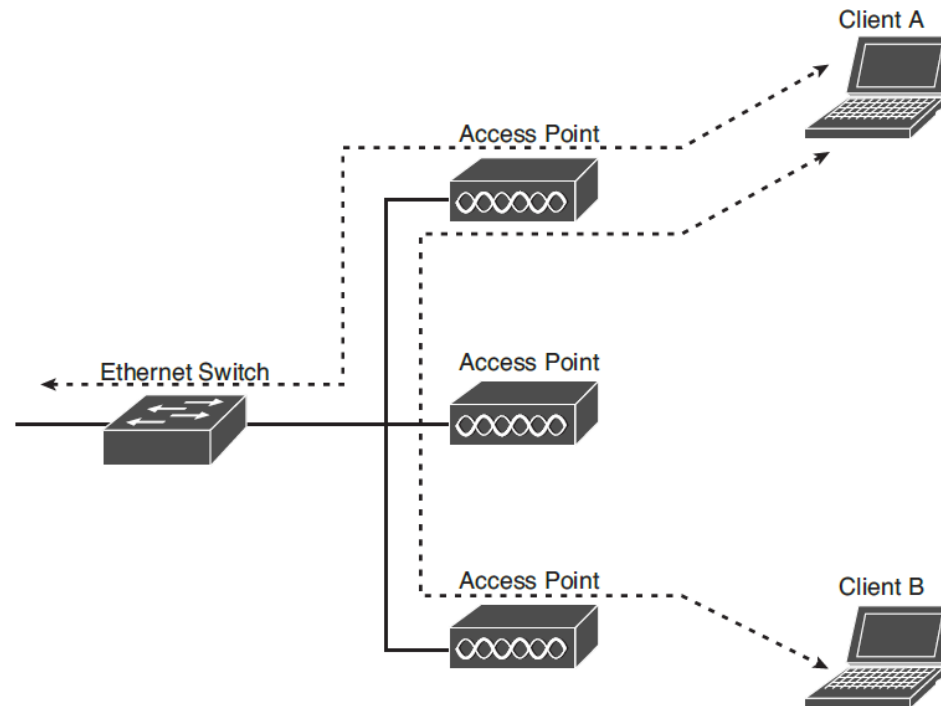
ESS:



Flujo de datos en infraestructura



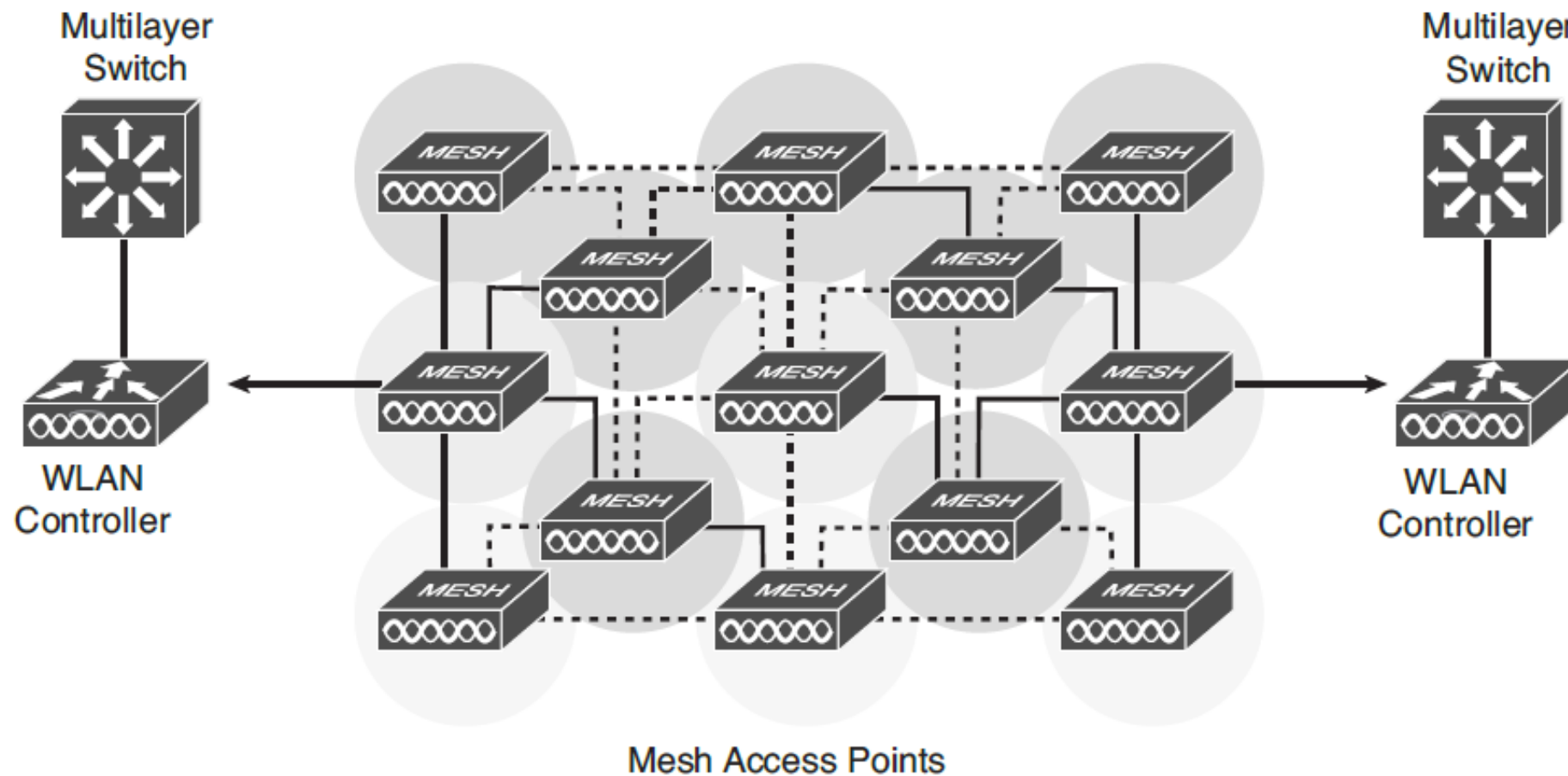
La transmisión real de datos no ocurre entre clientes inalámbricos, sino a través de los AP.



Funciones de un AP

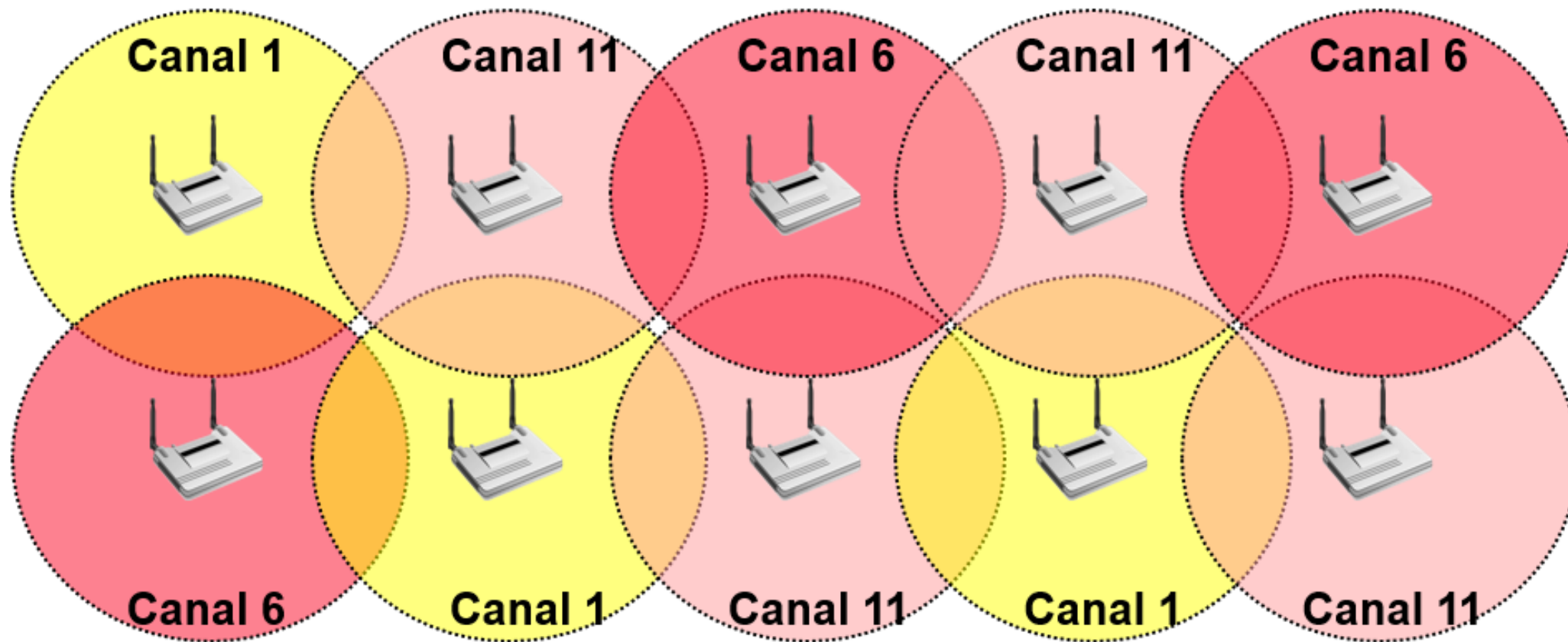
- Administra la red inalámbrica en términos generales.
- Notifica de su existencia para que los clientes se puedan asociar
 - En modo infraestructura los clientes inalámbricos son como clientes “cableados”
- Como el AP actúa como un punto central de acceso a la WLAN
 - Cualquier cliente WLAN tiene que asociarse antes de poder traficar datos a la WLAN.
 - Puede exigir condiciones como credenciales o medidas de seguridad específicas para poder asociar a un cliente.
- Controla el proceso de comunicación
 - Por ejemplo, envía ACK de la estación receptora a la transmisora.
- Puede interpretarse un AP como un bridge “traductor”, donde dos tipos de tramas son traducidas y luego conmutadas en L2.
- Pueden actuar como un enlace único inalámbrico para interconectar LAN’S
 - Se necesita la presencia de otro AP (redes outdoor).

Mesh (malla)



Instalación de múltiples AP

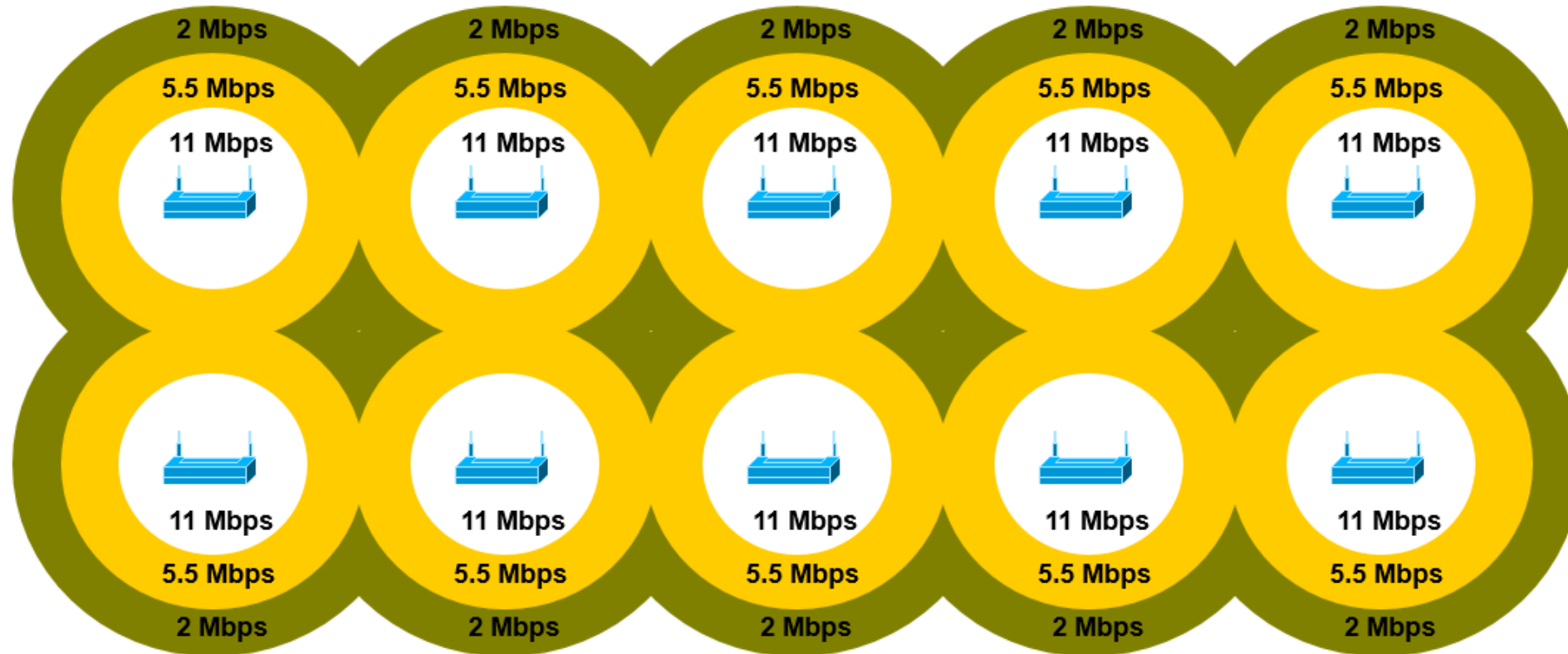
(802.11b/g/n – 2,4 Ghz) – Roaming: 802.11r



Implementación de múltiples velocidades (Ejemplo: 802.11b)



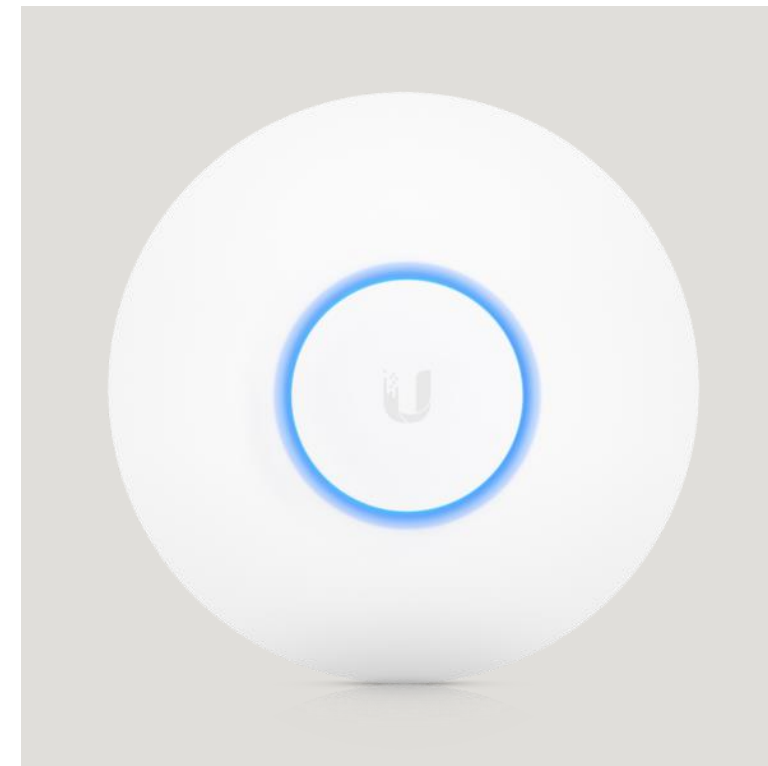
- Las velocidad decrece al aumentar el rango:



Ejemplo: Ubiquiti AP HD (SKU: UAP-AC-HD-US)

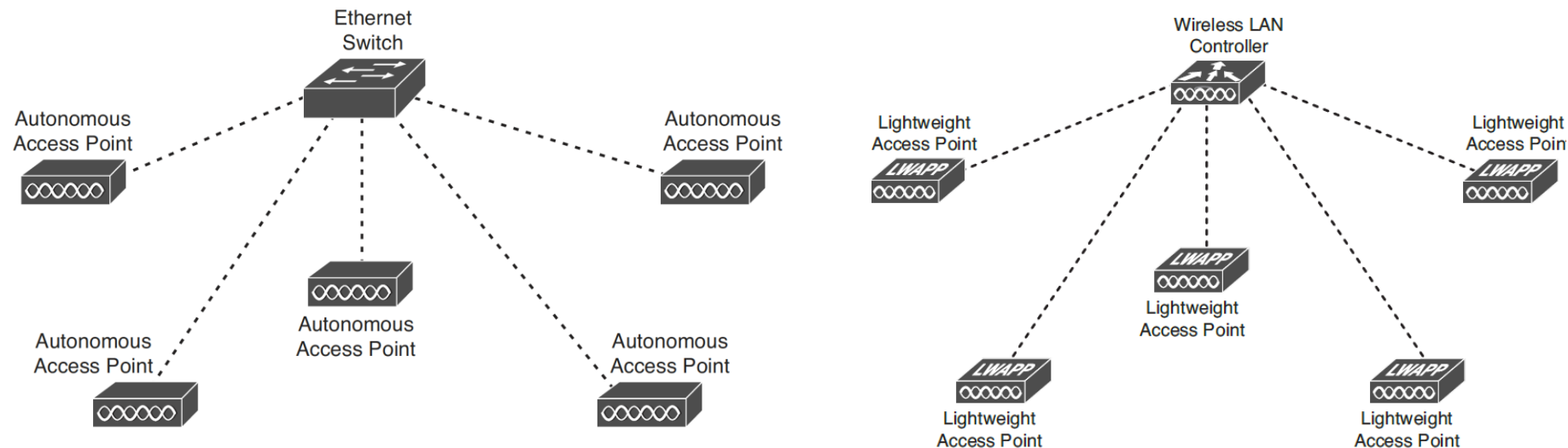


- Soporta 802.11a/g/n/ac
- Wave 2 (ac).
- MU-MIMO 4x4 simultánea de:
 - Cuatro 1x1 clientes
 - Dos 2x2 clientes
 - Uno 2x2 clientes y dos 1x1 cliente
 - Un 3x3 clientes y un 1x1 cliente
- Posee módulos de RF independientes de 2,4 y 5 GHz.
- Canales de AB 20, 40, 80 MHz (configurable).
- Soporta PoE (Power over Ethernet: IEEE802.3af).
- Data rate máximo: 1,7 Gbps (ac).
- Referencia:
https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_UAP-AC-HD_DS.pdf



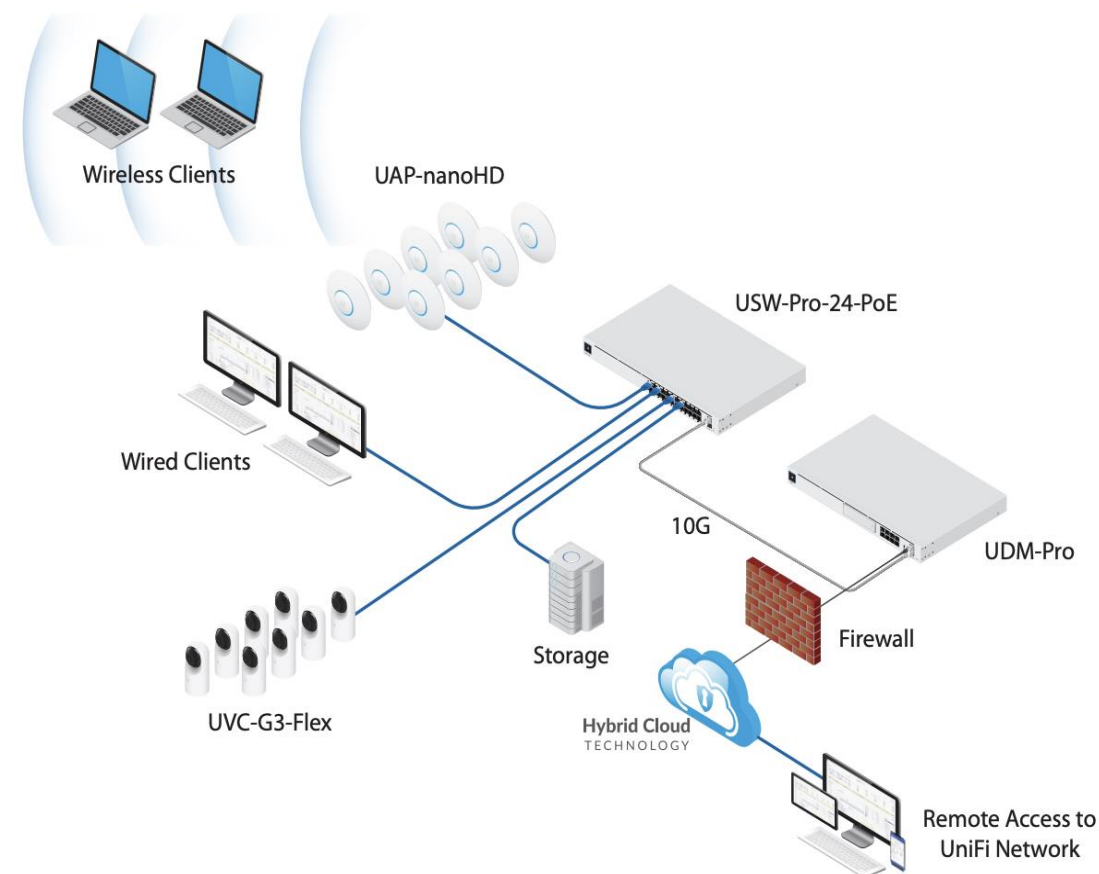
Wireless LAN Controller

- El control general de los AP, su configuración, seguridad, etc. se realiza desde el WLAN Controller.
- Existen protocolos propietarios (LWAPP, CAPWAP) para la comunicación WLAN Controller y AP's.

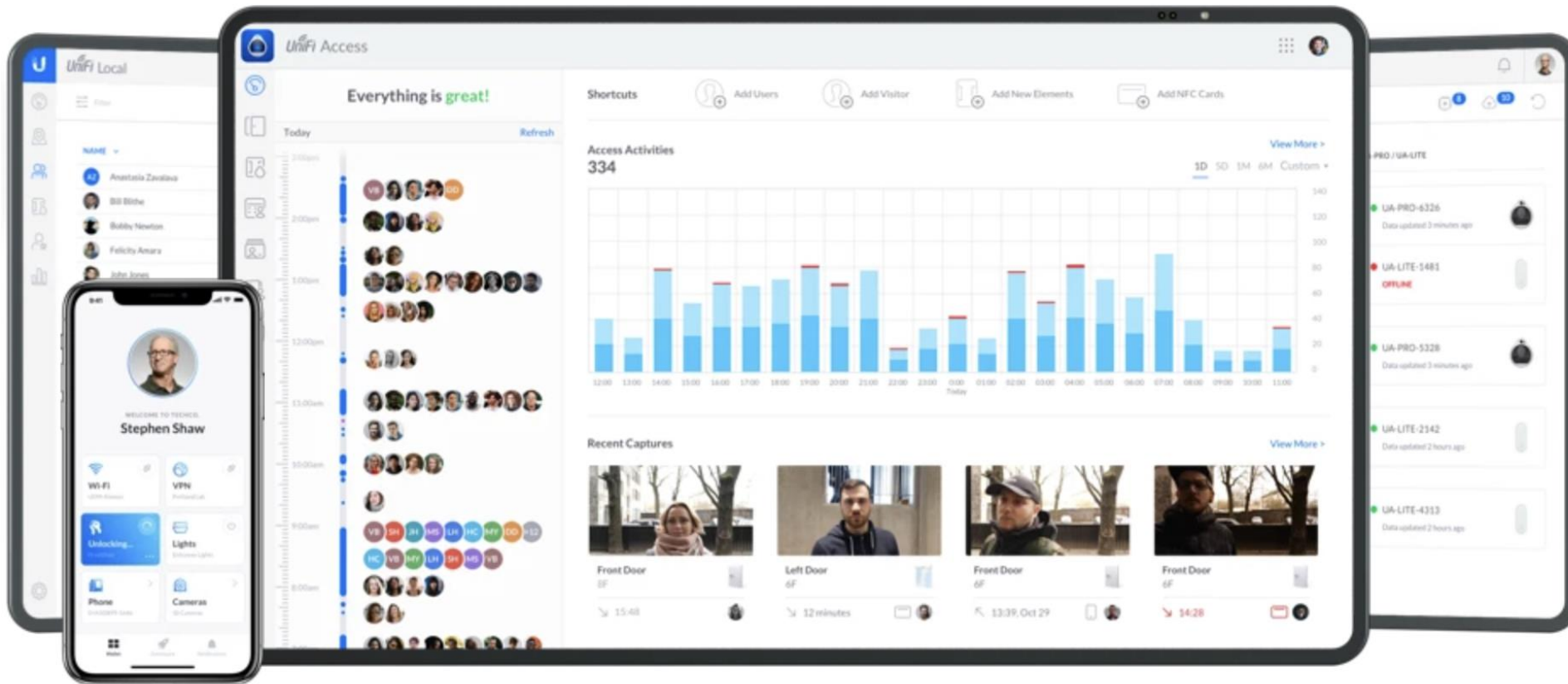


WLAN Controller: Ubiquiti Dream Machine Pro

- Ejecuta UniFi OS
- 8-port switch with 1GbE RJ45 y 10G SFP+ ports
- Security gateway
 - IDS e IPS
 - Firewall & VPN
- NVR
- Ref:
<https://store.ui.com/collections/unifi-network-unifi-os-consoles/products/udm-pro>
- Se puede instalar el software de controlador en una PC



Ubiquiti Dream Machine Pro: Aplicación de Acceso



Bibliografía

- “Designing and Deploying 802.11 Wireless Networks”, 2nd. Edition, Jim Geier, Cisco Press 2015 (en Biblioteca)
- “CCNP BCMSN Official Exam Certification Guide”, David Hucaby, Cisco Press, 2007